

REDES PRIVATIVAS

AULA 11 – Recapitulação final do módulo e preparação para as avaliações

alura + FIA/P

PARA EMPRESAS

PROFESSOR ALMIR MEIRA ALVES



<https://www.linkedin.com/in/almirmeira/>

Profissional que atua desde 1994 nas áreas de Segurança da Informação, Telecomunicações, Engenharia e Educação Tecnológica e em Informática.

Amplo conhecimento em estratégias e operações de Cybersecurity, com conhecimento aprofundado em ferramental enterprise de cibersegurança

- + **Diretor Acadêmico da CECyber**
- + **Responsável pelo programa de PÓS-GRADUAÇÃO da CECyber**
- + **Professor de Cybersecurity do MBA em Data Science PECE POLI USP**
- + **Ex-Coordenador da Fatec, FIAP e Universidade Braz Cubas**
- + **Especialista em Criptografia e Segurança em Redes**

O QUE VEREMOS HOJE

**Hoje, faremos uma
Recapitulação dos
temas trabalhados
neste módulo**

- Aula 1: Aplicar Ferramentas de Troubleshooting em Redes:
- Aula 2: Implementar Segurança Cibernética
- Aula 3: Segmentação e controle de acesso em redes privadas.
- Aula 4: Interpretar o Fluxo de Sinalização em Redes Móveis
- Aula 5: Protocolos de sinalização: GTP, RRC, NGAP, NAS
- Aula 6: Procedimentos de rede: Attach do UE, Estabelecimento de PDU Session, autenticação, mobilidade (handover).
- Aula 7: Interpretar Parâmetros de Core: Arquitetura de Core para redes 4G e 5G
- Aula 8: Interpretar Parâmetros de Core: Principais funções de rede (NFs) no 4G (MME, HSS, SPGWC, PCRF) e no 5G (NRF, NSSF, AMF, AUSF, UDM, UDR, SMF, PCF).
- Aula 9: Interpretar Parâmetros de Core: Principais funções de rede (NFs) no 5G (NRF, NSSF, AMF, AUSF, UDM, UDR, SMF, PCF).
- Aula 10: Interpretar Parâmetros da RAN: Configuração de parâmetros adequados às necessidades da rede/cliente (parte I)
- Aula 11: Recapitulação dos temas e encerramento do módulo.

RECURSOS PARA AS ATIVIDADES PRÁTICAS

Link para baixar os recursos do drive:

[MÓDULO 2 - PROFESSOR ALMIR MEIRA ALVES](#)

AULA 1

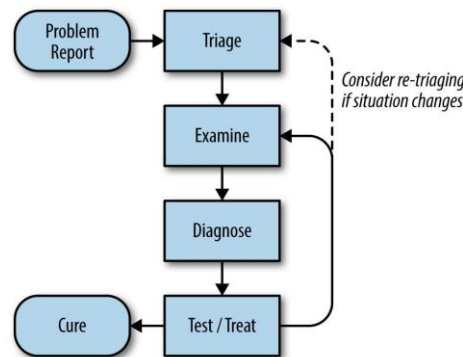
+ FERRAMENTAS DE TROUBLESHOOTING EM REDES E SISTEMAS OPERACIONAIS





Introdução

- Esta aula será um guia **prático** para **diagnóstico e resolução de problemas em redes**, abrangendo desde conceitos básicos até técnicas avançadas.
- Aqui, você aprenderá a utilizar ferramentas essenciais como **ping, tcpdump, Wireshark, nmap, netcat, socat e logcat** em cenários reais





Metodologia de troubleshooting

1. Identificação:

- Exemplo: Usuários reclamam de lentidão ao acessar um servidor.
- Ferramentas iniciais: ping, traceroute.

2. Isolamento:

- Teste cada componente (cabo, switch, servidor).
- Use tcpdump para verificar se os pacotes chegam ao destino.

3. Ação Corretiva:

- Exemplo: Configurar QoS para priorizar tráfego VoIP.



Análise de pacotes

Tcpdump

- **Função:** Capturar tráfego de rede via CLI.
- **Filtros Comuns:**

```
tcpdump -i eth0 port 80 > pacotes.pcap # Filtrar por porta
```

```
tcpdump -nn 'host 192.168.1.1' # Evitar resolução de nomes
```

- **Saída Interpretada:**

```
15:30:01.123 IP 192.168.1.100.80 > 192.168.1.200: Flags [S], seq 123456
```




Análise de pacotes

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp.analysis.retransmission

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Port	Info
8	16:14:55.0192	168.61.9	200.147.35.149	TCP	1657	80	[TCP Retransmission] 51036 → 80 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=32128 Len=1591 TSval=4121080956 TSecr=2287372877
10	16:14:55.2192	168.61.9	200.147.35.149	TCP	1506	80	[TCP Retransmission] 51036 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=32120 Len=1440 TSval=41210809168 TSecr=2287373056
12	16:14:55.2192	168.61.9	200.147.35.149	TCP	217	80	[TCP Retransmission] 51036 → 80 [PSH, ACK] Seq=1441 Ack=1 Win=32128 Len=151 TSval=41210809168 TSecr=2287373090

[Next Sequence Number: 1592 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
Acknowledgment number (raw): 2253039875
1000 ... = Header Length: 32 bytes (8)
Flags: 0x018 (PSH, ACK)
Window: 251
[Calculated window size: 32128]
[Window size scaling factor: 128]
Checksum: 0xf037 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent Pointer: 0
Options: (12 bytes), No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), Timestamps
[Timestamps]
[SEQ/ACK analysis]
[RTT: 0.007158000 seconds]
[Bytes in flight: 1591]
[Bytes sent since last PSH flag: 1591]
[TCP Analysis Flags]
[Expert Info (Note/Sequence): This frame is a (suspected) retransmission]
[The RTO for this segment was: 0.000720000 seconds]
[RTO based on delta from frame: 5]
TCP payload (1591 bytes)

0000 bc 24 11 62 95 9a bc 24 11 8c 82 ab 08 00 45 00 .\$.b...\$.....E
0010 06 6b 35 89 40 00 40 06 15 2a c0 a8 3d 09 c8 93 .K5 @ @
0020 23 95 c7 5c 00 50 06 5e 3a ae 86 4a a9 03 80 18 #.. \ P A
0030 00 fb f0 37 00 00 01 01 08 0a f5 a1 9b 3c 88 56 . . 7 < V
0040 8a 4d 87 45 54 20 2f 20 48 54 54 58 2f 31 2e 31
0050 00 8a 48 6f 73 74 3a 29 75 ef 6c 2e 63 6f 6d 2e
0060 62 72 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67 65 6e 74 3a 29
0070 4d 6f 7a 69 6c 6c 61 2f 35 2e 30 28 58 31 31
0080 3b 20 4c 69 6e 75 78 20 78 38 36 5f 36 34 3b 20
0090 72 76 3a 31 30 39 2e 30 29 28 47 65 63 6b 6f 2f
00a0 32 30 31 30 39 31 30 31 20 46 69 72 65 66 6f 78
00b0 2f 31 31 35 2e 30 0d 0a 41 63 63 65 70 74 3a 29
00c0 74 65 78 74 2f 68 74 6d 6c 2e 61 70 70 6c 69 63
00d0 61 74 69 6f 6e 2f 78 68 74 6d 6c 2b 78 6d 6c 2c
00e0 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 78 6d 6c 3b
00f0 71 3d 30 2e 39 2c 69 6d 61 67 65 2f 61 70 69 6b
0100 2c 69 6d 61 67 65 2f 77 65 62 70 2c 2a 2f 2a 3b
0110 71 3d 30 2e 30 0d 0a 41 63 63 65 70 74 2d 4c 61
0120 6e 67 75 61 67 65 3a 29 65 6e 2d 55 53 2c 65 6e
0130 3b 71 3d 30 2e 35 0d 0a 41 63 63 65 70 74 2d 45
0140 6e 63 6f 64 69 6e 67 3a 20 67 7a 69 70 2c 20 64
0150 65 66 6c 61 74 65 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63 74 69

Host: uol.com.br
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connecti

Expert Info [ws.expert] | Packets: 27 - Displayed: 3 (11.1%) | Profile: Default



Varredura de redes

Nmap

- **Função:** Identificar hosts, portas abertas e serviços.
- **Comandos:**

```
nmap -sV 192.168.1.1    # Detectar versões de serviços
```

```
nmap -O 192.168.1.1    # Identificar OS
```



Troubleshooting no Windows

Verificação de Conexão de Rede

Problema: Servidor não acessa a internet.

Passo a Passo:

1. Execute no PowerShell:

```
Test-NetConnection google.com -Port 80
```

2. Verifique o gateway padrão:

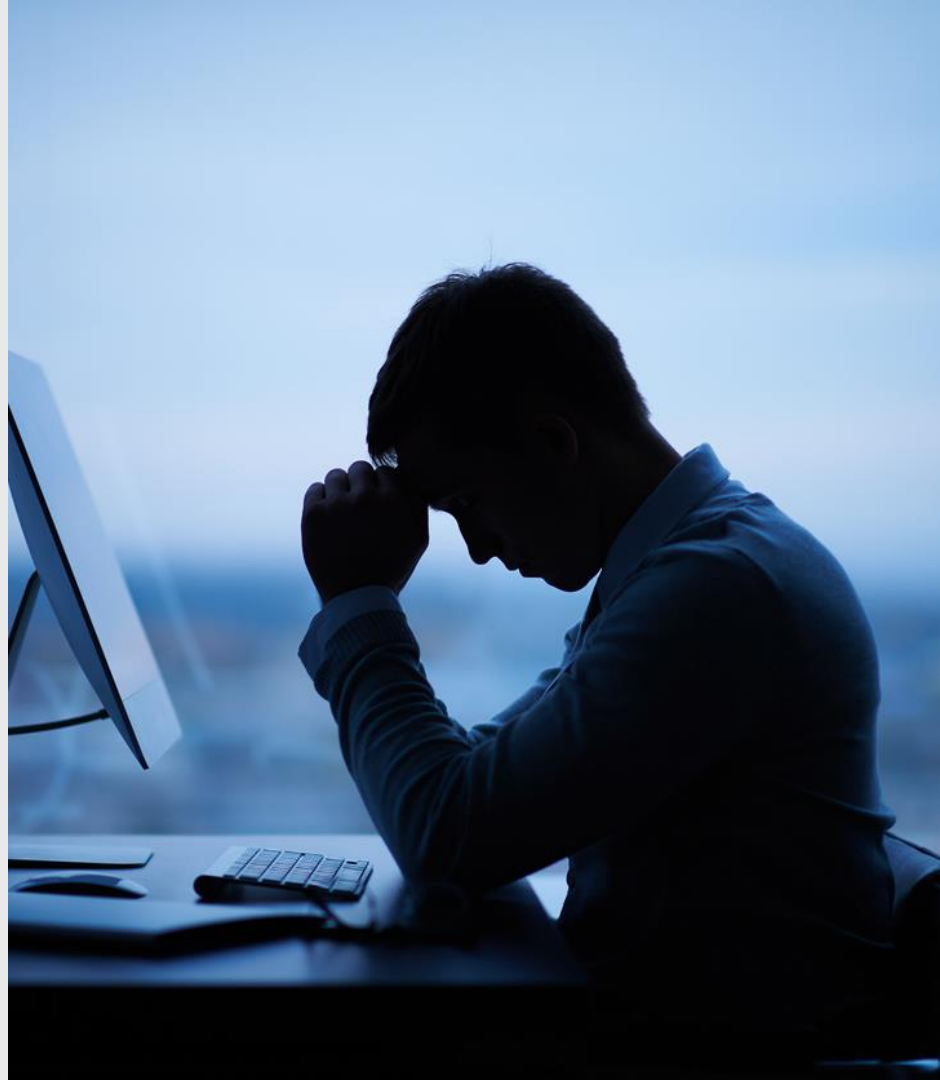
```
Get-NetIPConfiguration
```

AULA 2

+ ANATOMIA DE UM ATAQUE CIBERNÉTICO



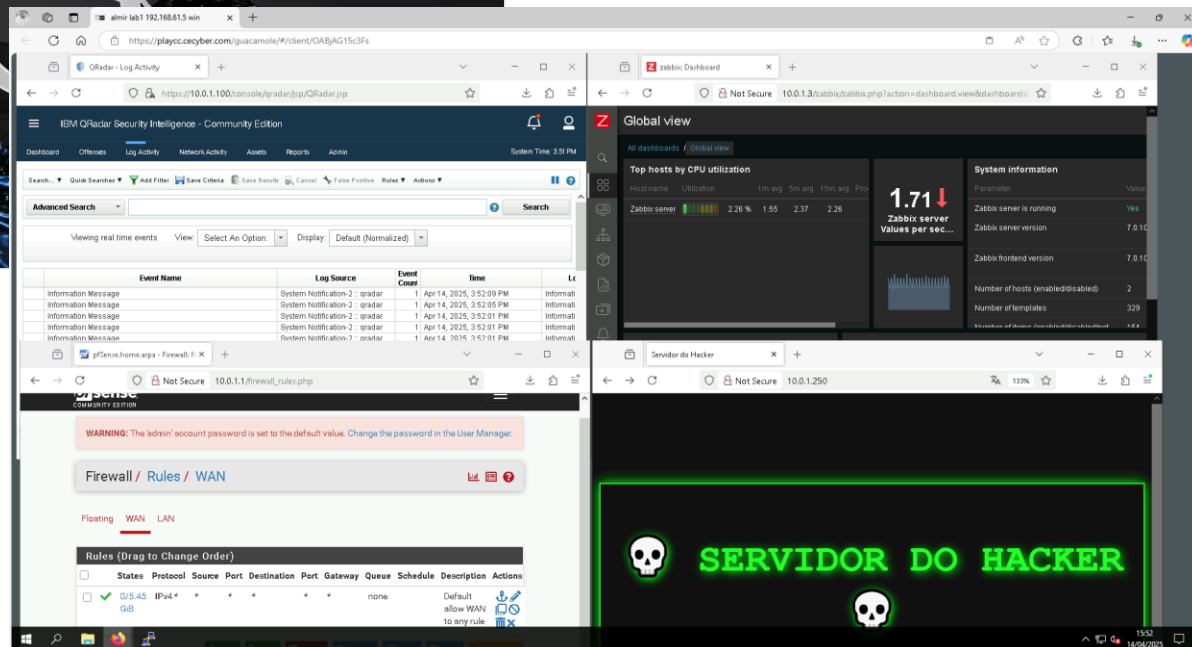
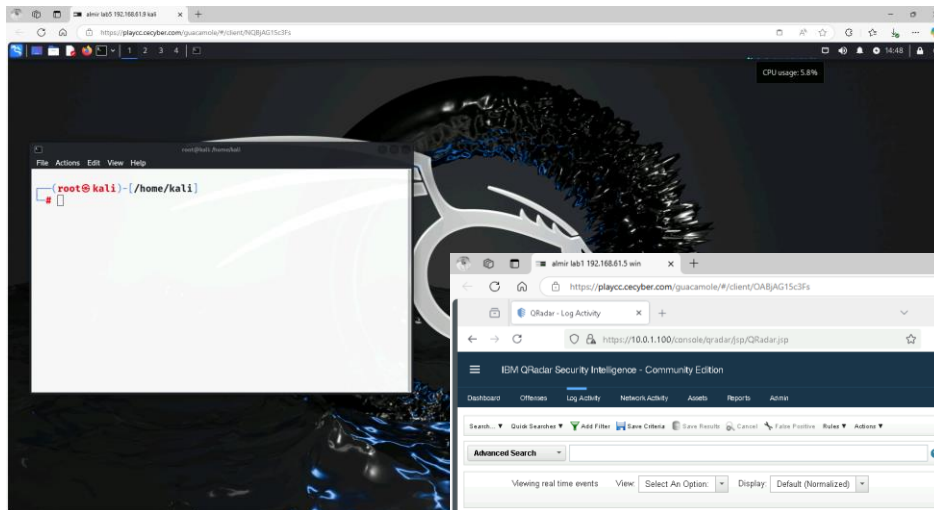
O QUE FAZER QUANDO ACONTECE UM ATAQUE CIBERNÉTICO?



NA ANATOMIA DO ATAQUE, A ABORDAGEM É 360°

**PERSPECTIVA DE DEFESA
CIBERNÉTICA E SUAS FERRAMENTAS
(SIEM, FIREWALL, MONITORAMENTO
DE REDES)**

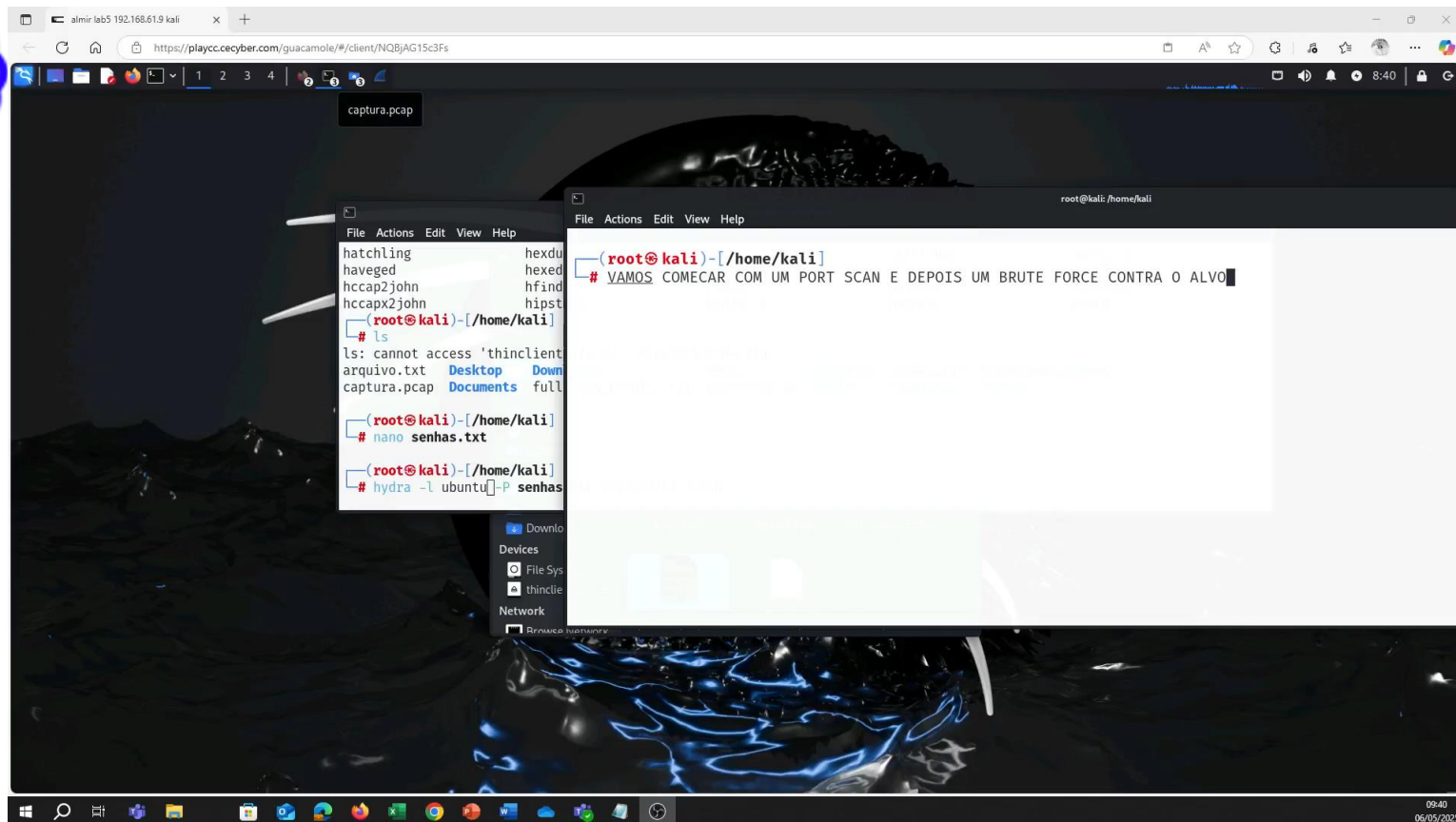
**PERSPECTIVA DO
ATACANTE**



SERVIDOR DO HACKER



COMO O ATAQUE FOI REALIZADO





**CALMA, QUE TUDO QUE ESTÁ RUIM
PODE FICAR PIOR**

CNN.com International - x

172.16.100.23/index-2.html

Apps CNT-Palo CNT-DMZ-Palo QRADAR ZENOSS McAfee Webmin 1.570 on C... BBC Sport - Sport CNT-Palo PA-DMZ

EDITION: INTERNATIONAL U.S. MÉXICO ARABIC

TV: CNNi CNN en Español

Set edition preference

CNN

Sign up Log in

SEARCH

Home Video World U.S. Africa Asia Europe Latin America Middle East Business World Sport Entertainment Tech Travel iReport

Make CNN Your Homepage

ADVERTISEMENT

Like 1.2m Follow @cnni

Hi! Log in or sign up to personalize!

SERVIDOR DO HACKER

Aqui armazenamos os arquivos roubados...

Ver Arquivos Exfiltrados

Exclusivo: Empresa brasileira sofre ataque cibernético

Saiba detalhes do ataque que pode causar grande prejuízo para empresa líder de mercado

Opinion: Prepare for al-Assad's exit
Syrians abandoning their homes
Damascus hospital under fire
Syrian crisis zeroes in on Aleppo

U.S. CINEMA MASSACRE

Colorado shooting suspect due in court
Gunman's 'weird' phone message
Shooting vigil | iReport Memorial
Who is suspect? | Survivors' horror

LATEST NEWS

COLORADO MASSACRE

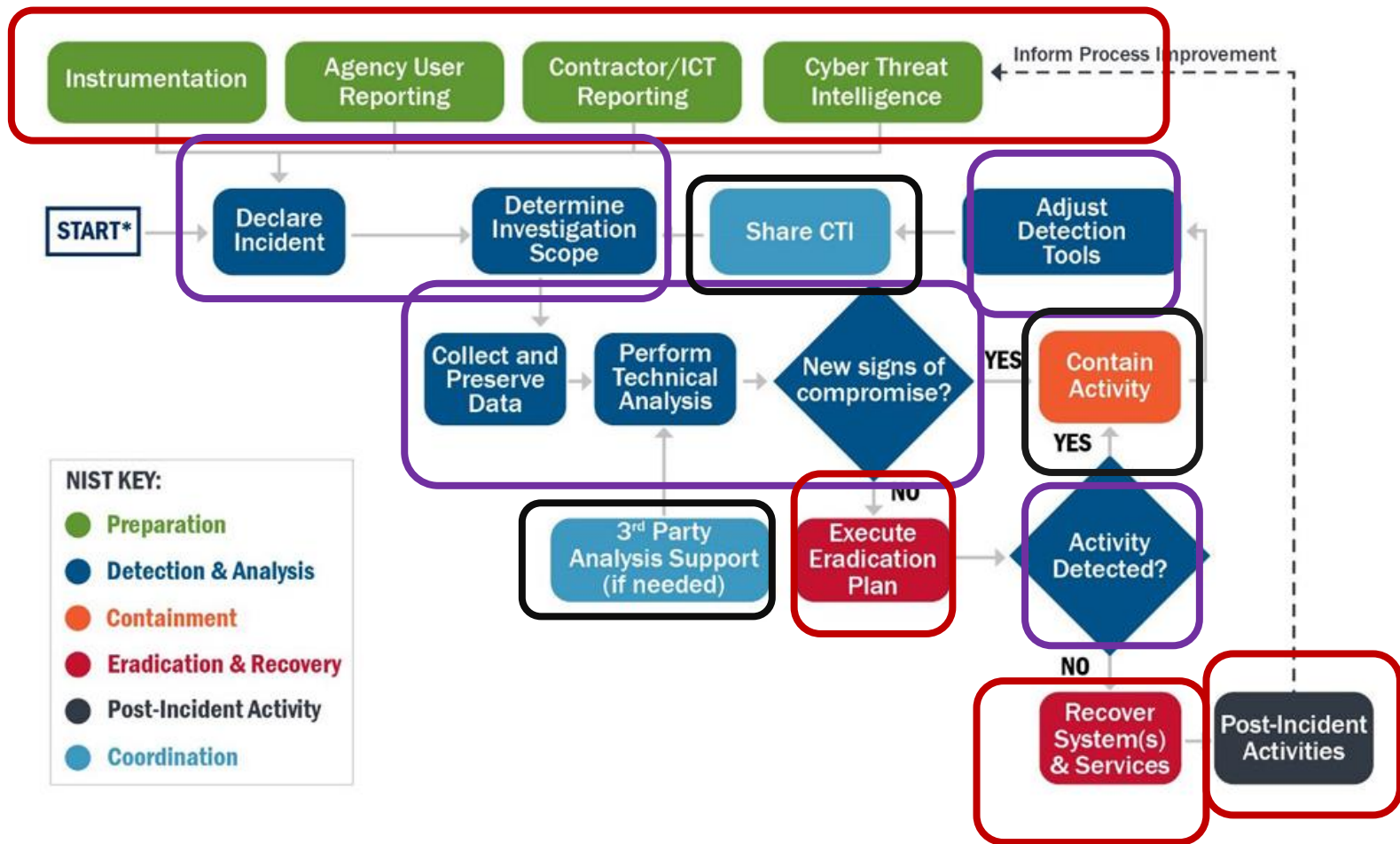
Why are Americans so attached to their guns?

From Washington to the shelves of Walmart, guns are a fact of daily life for millions of Americans. Why is the U.S. obsessed with the right to bear arms?

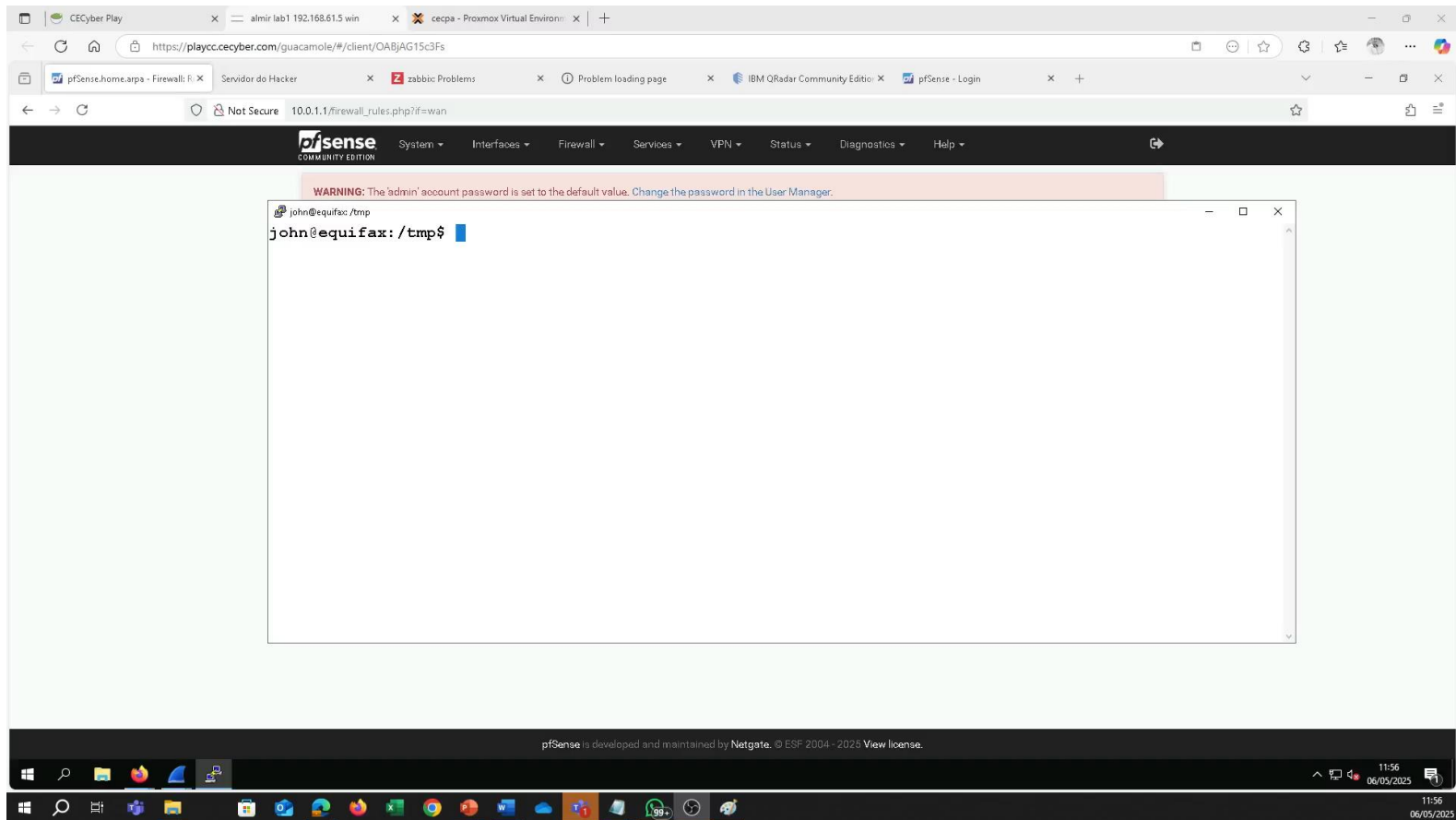
Why U.S. gun laws won't change

FEATURED

FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE RESPOSTA A INCIDENTES



COMO FAZER A RESPOSTA



E QUAIS SÃO AS MELHORES PRÁTICAS E OS DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA?



AULA 3

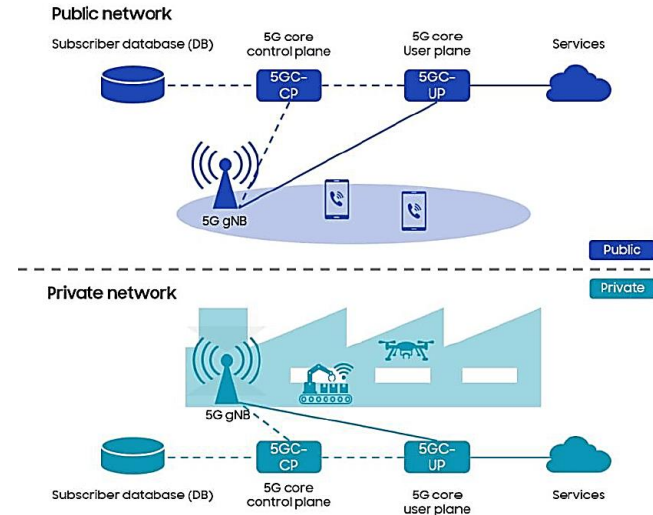
- + O que é segmentação de rede**
- + Controle de acesso**
- + Aplicações em redes privadas**
- + Tecnologias envolvidas**

Introdução



As redes privadas 4G/5G são construídas e operadas por organizações para garantir **conectividade segura, estável e de alto desempenho**, sem depender da infraestrutura pública de operadoras. São comuns em setores críticos, como:

- Indústria 4.0
- Agronegócio
- Saúde
- Logística
- Educação



Segmentação e controle de acesso são dois pilares fundamentais para garantir isolamento entre serviços e segurança nas comunicações.

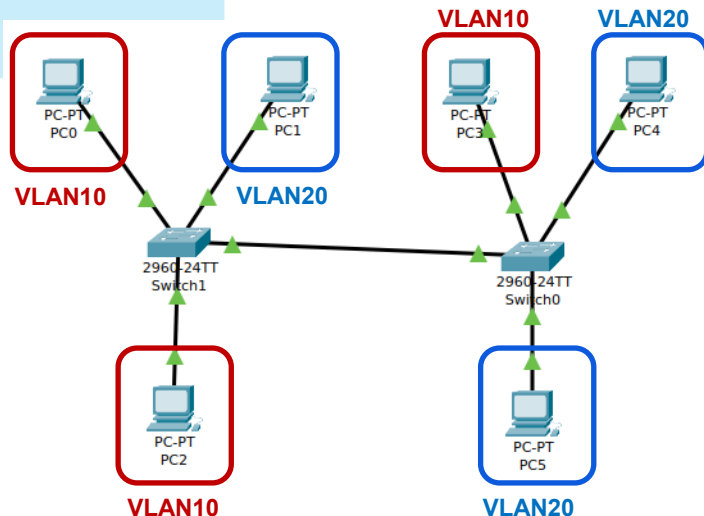
Conceitos Fundamentais

2.1 O que é Segmentação de Rede?

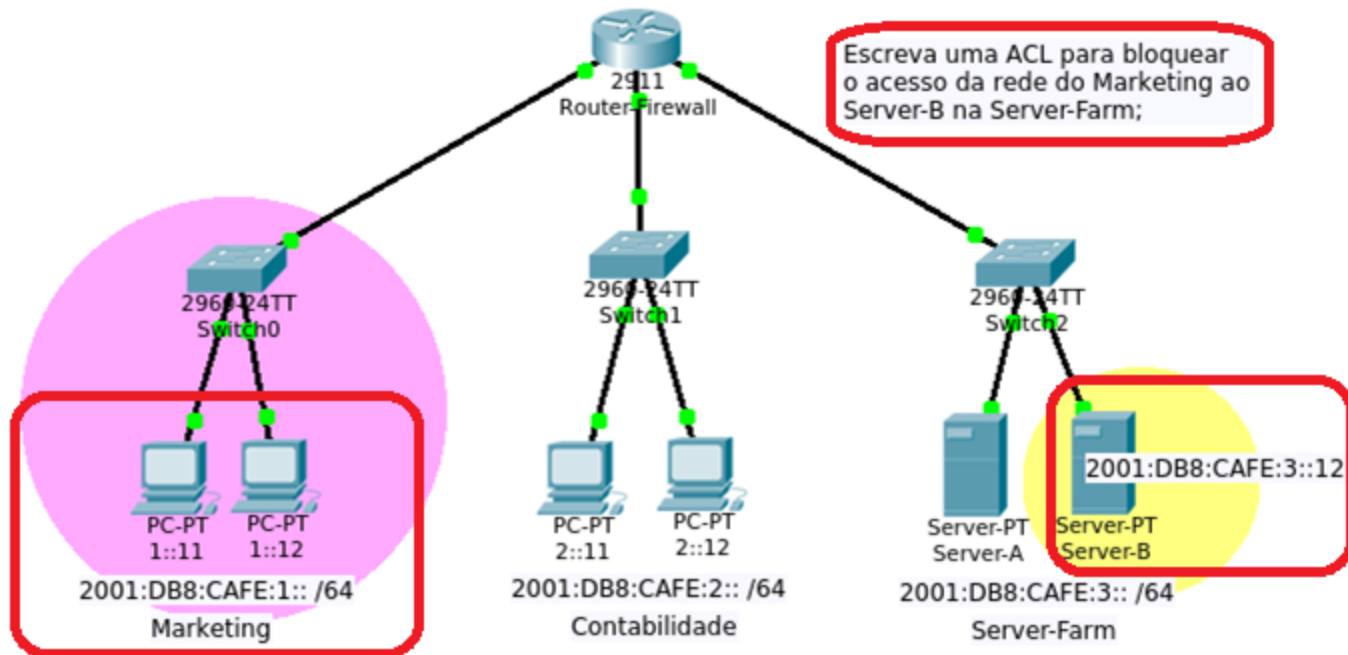
- Divisão lógica da rede em blocos isolados (ex: VLANs).
- Reduz o domínio de broadcast.
- Facilita o gerenciamento e aumenta a segurança.

2.2 Controle de Acesso

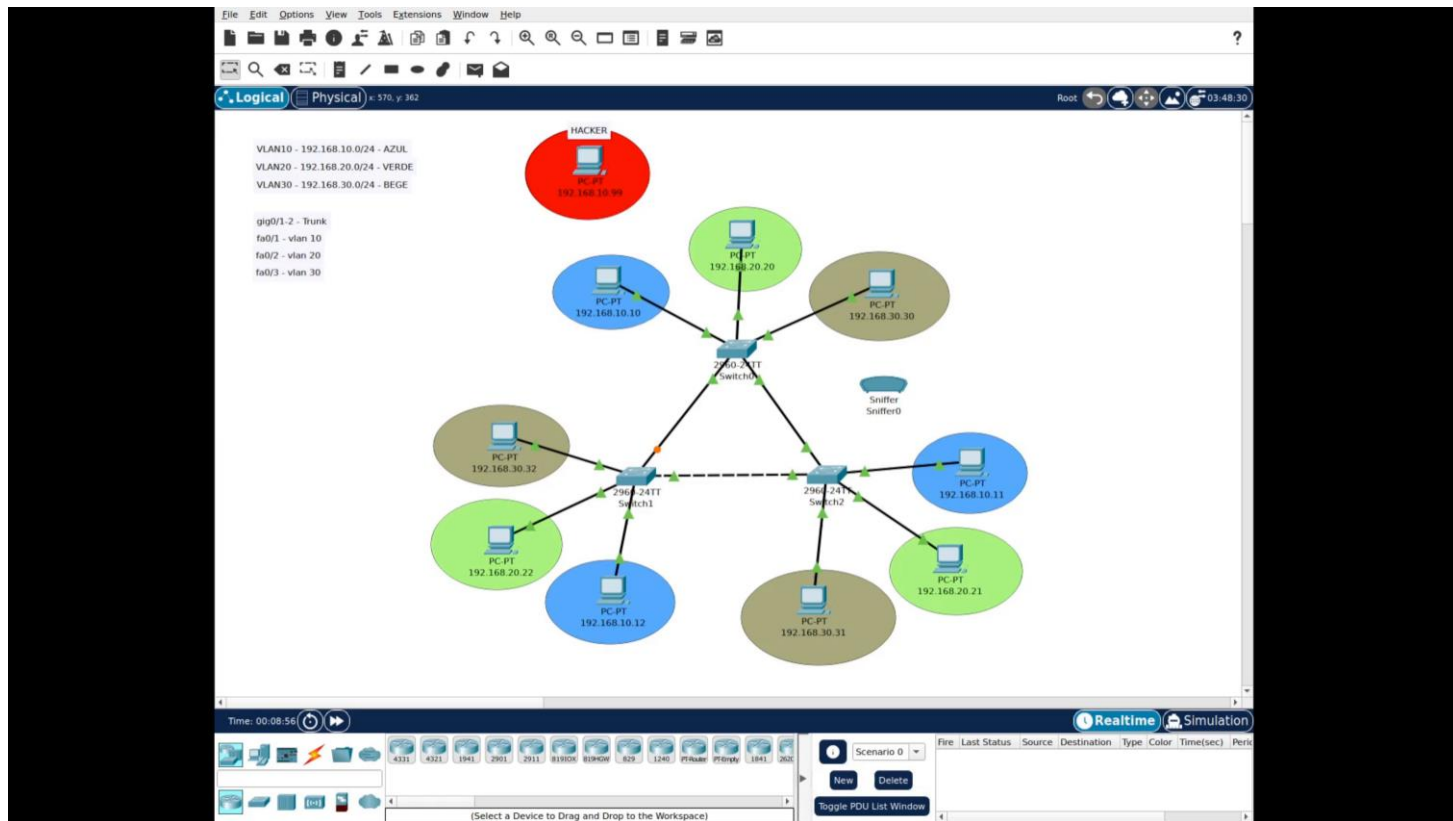
- Define quem pode acessar o quê.
- Pode ser baseado em IP, MAC, identidade (RADIUS), tempo, etc.
- Usa mecanismos como ACLs, 802.1X, firewalls.



Controle de acesso por ACL



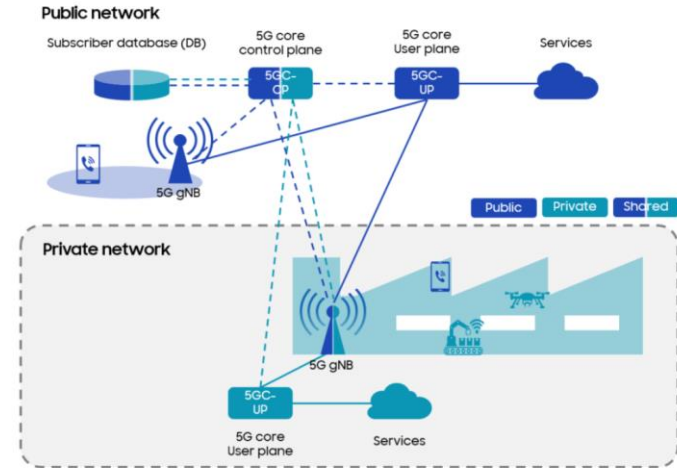
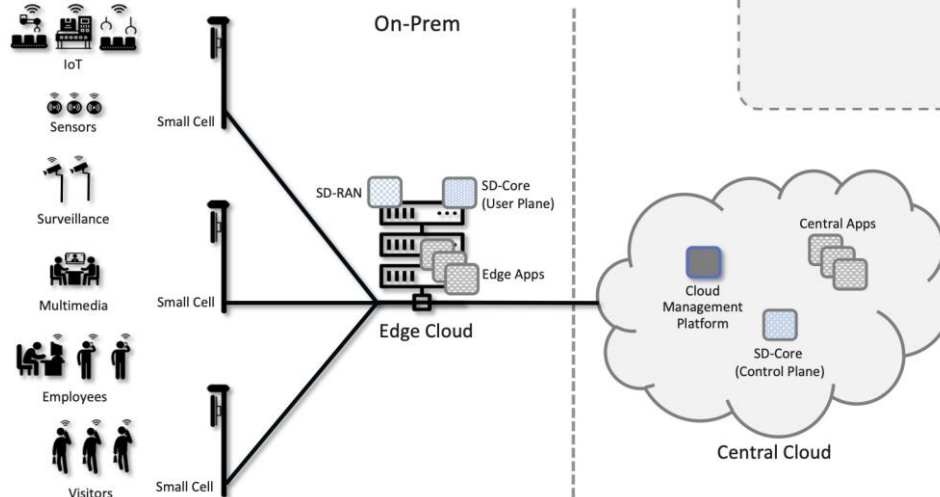
Controle de acesso por VLAN



Arquitetura típica

5.1 Componentes:

- Core (roteadores/firewalls)
- Distribuição (switches L3)
- Acesso (switches L2, antenas 5G)



AULA 4

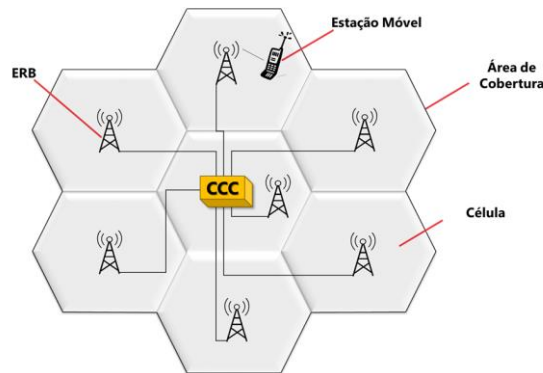
Falaremos sobre SINALIZAÇÃO EM REDES MÓVEIS CELULARES

- Introdução ao Fluxo de Sinalização em Redes Móveis
- Arquitetura de Sinalização nas Gerações de Redes Móveis
- Protocolos de Sinalização em Redes Móveis
- Fluxos de Sinalização para Procedimentos Principais
- Interfaces de Sinalização em Redes Móveis

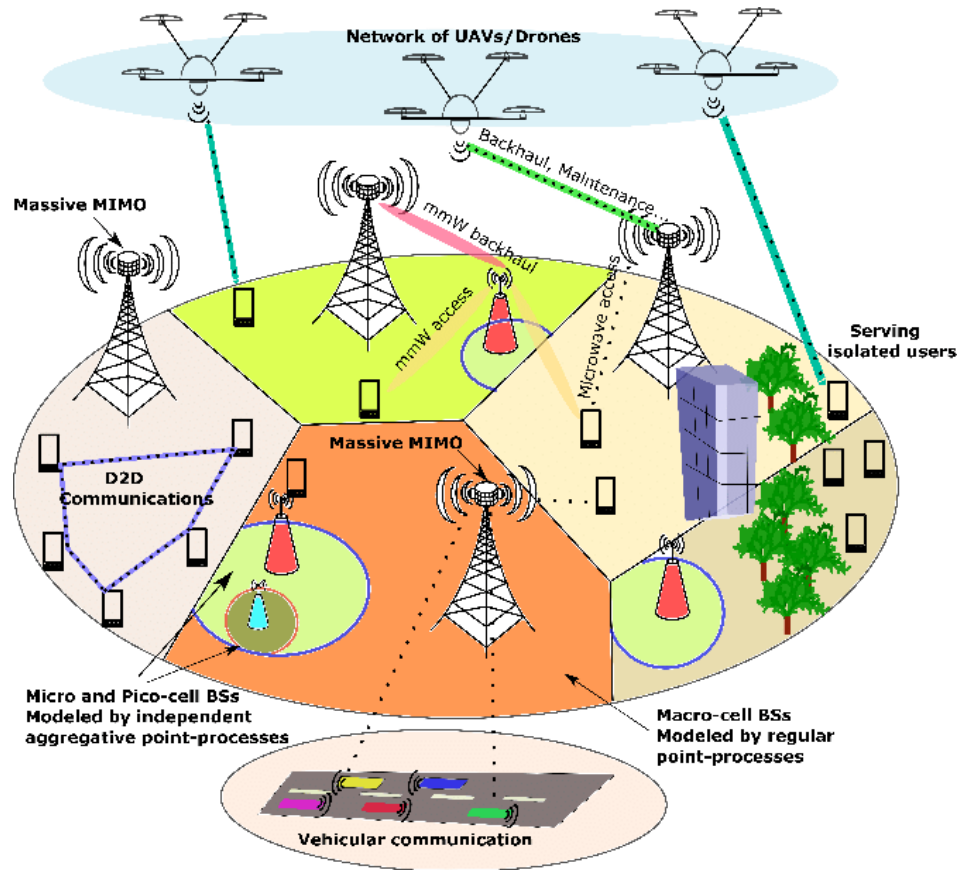
A importância da sinalização

A sinalização representa o "sistema nervoso" das redes móveis, sendo responsável por:

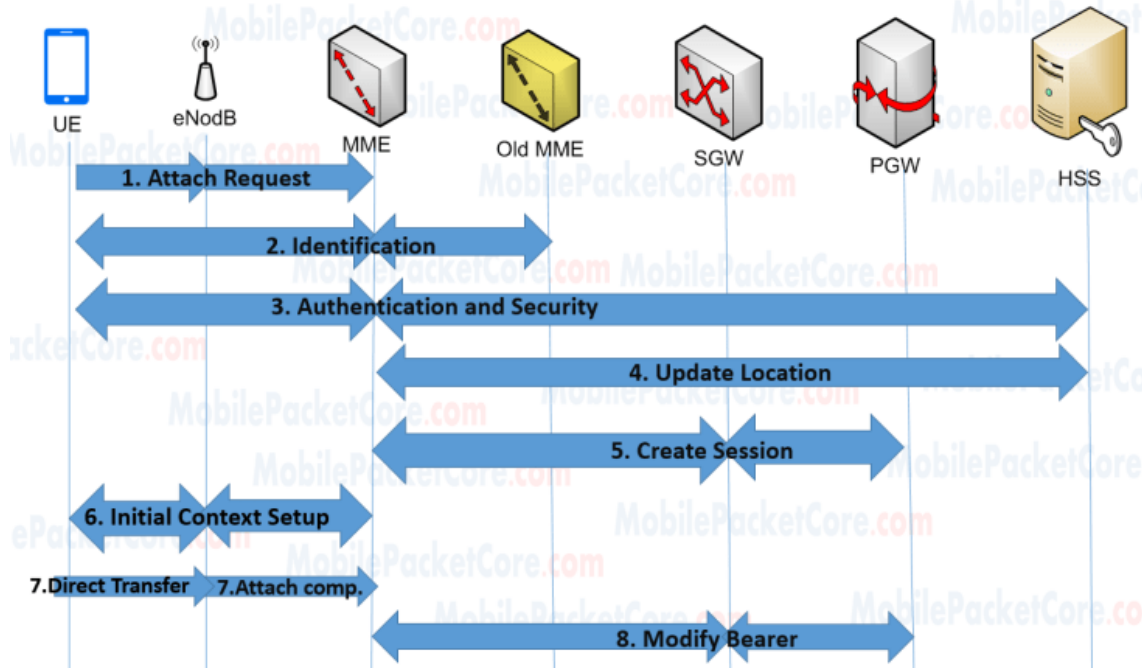
- **Estabelecimento de conectividade:** Permitir que dispositivos móveis se conectem à rede e mantenham essa conexão.
- **Gerenciamento de mobilidade:** Rastrear a localização de dispositivos móveis e garantir continuidade de serviço durante deslocamentos.
- **Gerenciamento de sessões:** Estabelecer, modificar e encerrar sessões de comunicação.
- **Autenticação e segurança:** Verificar a identidade dos usuários e proteger a comunicação.
- **Gerenciamento de recursos:** Alocar e liberar recursos de rede como canais de rádio, capacidade de backhaul, etc.



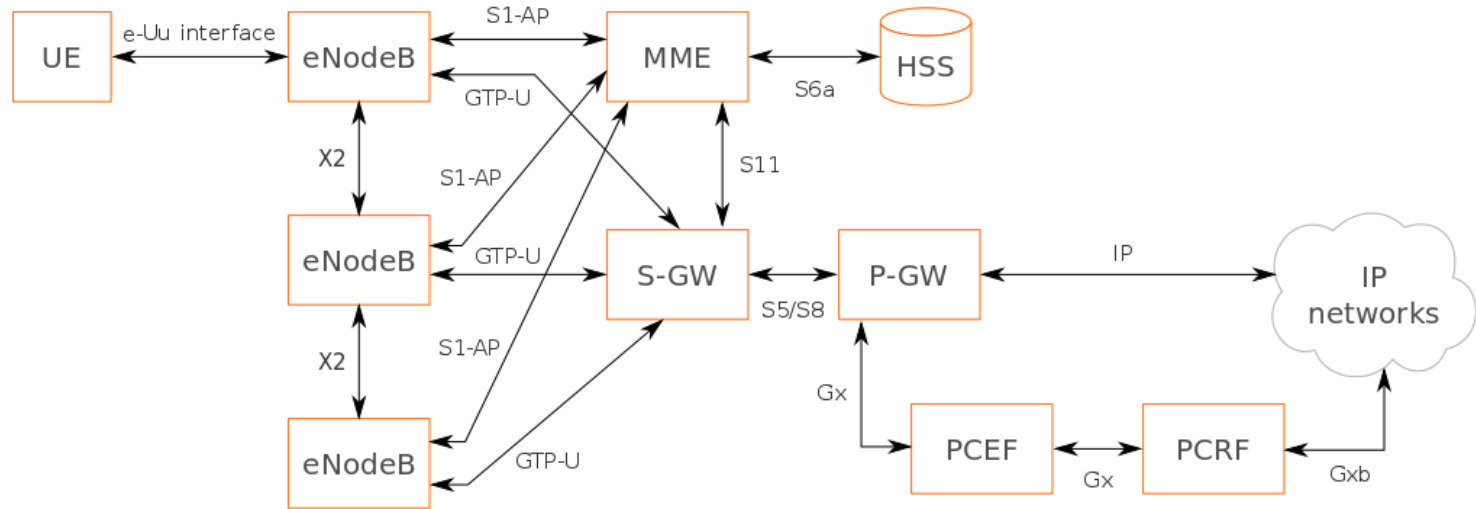
Arquitetura de Sinalização



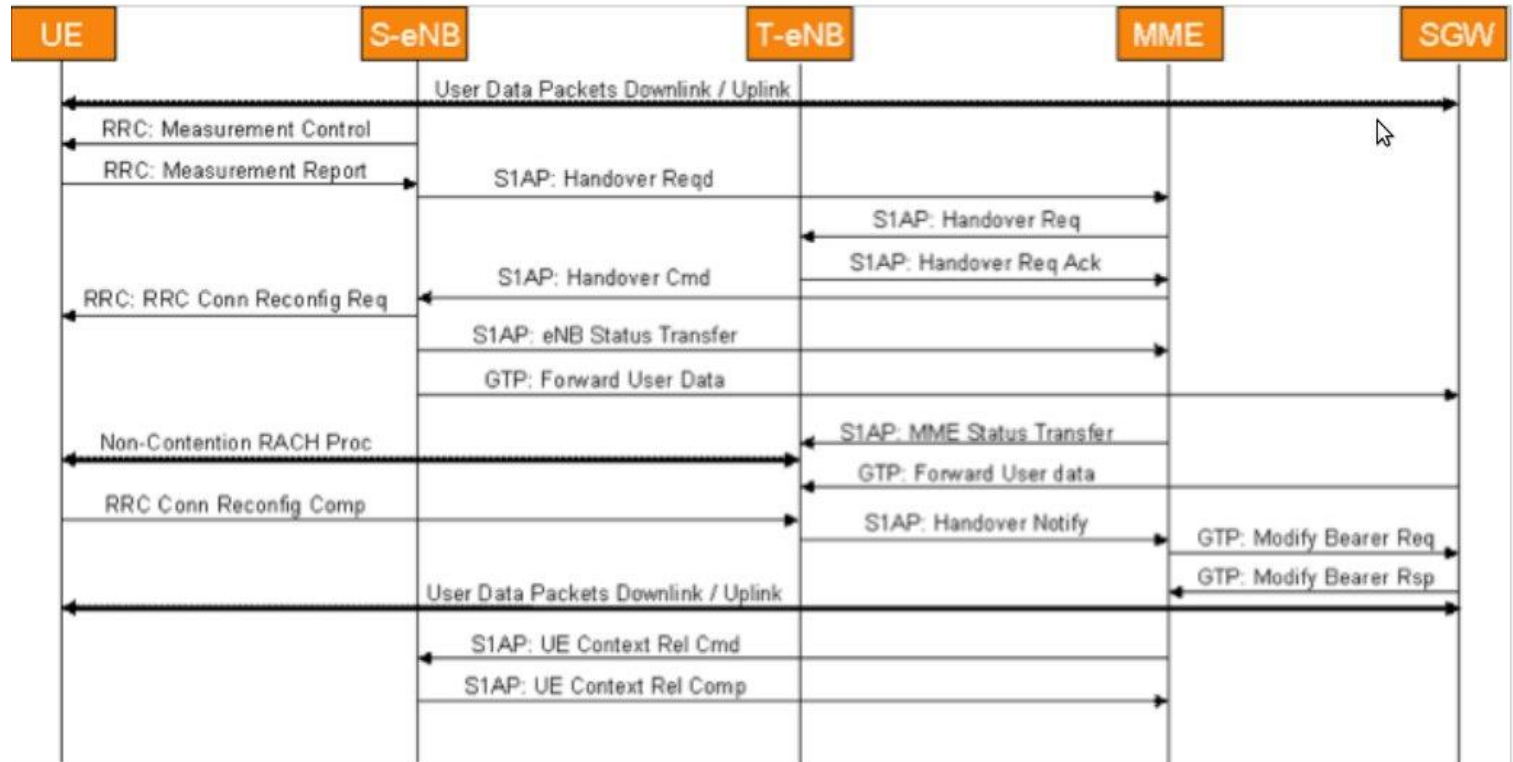
Arquitetura de Sinalização – 4G



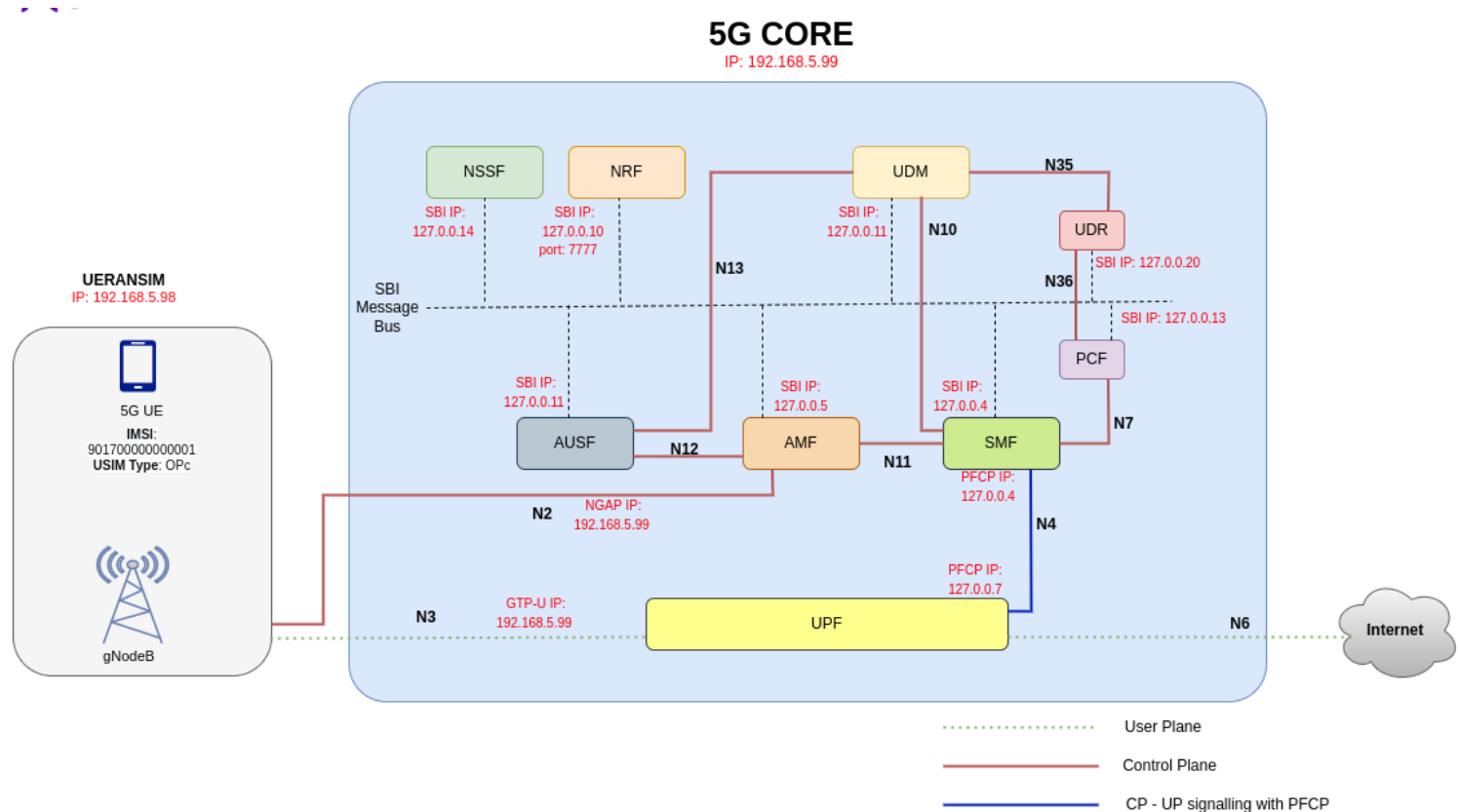
Interfaces de Sinalização – 4G



Protocolos de Sinalização LTE



Arquitetura de Sinalização – 5G



Introdução ao OmNet++

SIMULAÇÃO DE UMA REDE MÓVEL STANDALONE

OMNet++/QtEnv (release) - Standalone #0 - omnetpp.ini - D:\DOWNLOADS\omnetpp-6.1.0-windows-x86_64\omnetpp-6.1\samples\simu5g\simulations\NR\standalone

File Simulate Inspect View Help

Next: feedback_pkt (inet:Packet, id=37051) In: SingleCell_Standalone.gnb.cellularNic.mac (NRMacGnb, id=237) At: 0.086s (now+0s)

next: #410 0s 086ms 000us 000ns 000ps

SingleCell_Standalone (SingleCell_Standalone) id=1

- simulation.scheduled-events (cEventHeap) length=7

SingleCell_Standalone (SingleCell_Standalone) id=1

- base
- fields
- owned objects
- parameters,gates
- signals,statistics

SingleCell_Standalone

channelControl

routingRecorder

configurator

binder

carrierAggregation

server

router

upf

iupf

ue[0]

Zoom: 1.00x

```
INFO: bgCell[0] - ext[0] - multi[0] - rcvPwr[4.41298e-07] - sinr[63.9473]
INFO: bgCell[0] - ext[0] - multi[0] - rcvPwr[1.33433e-06] - sinr[68.7526]
INFO: bgCell[0] - ext[0] - multi[0] - rcvPwr[4.40258e-07] - sinr[63.9371]
INFO: bgCell[0] - ext[0] - multi[0] - rcvPwr[3.124e-07] - sinr[62.4471]
INFO: bgCell[0] - ext[0] - multi[0] - rcvPwr[6.69351e-07] - sinr[65.7565]
INFO: bgCell[0] - ext[0] - multi[0] - rcvPwr[1.13194e-06] - sinr[68.1143]
INFO: bgCell[0] - ext[0] - multi[0] - rcvPwr[6.3681e-07] - sinr[65.5401]
INFO: bgCell[0] - ext[0] - multi[0] - rcvPwr[1.35055e-07] - sinr[58.8051]
INFO: bgCell[0] - ext[0] - multi[0] - rcvPwr[6.37514e-08] - sinr[55.5449]
INFO: bgCell[0] - ext[0] - multi[0] - rcvPwr[2.30962e-07] - sinr[61.1354]
INFO: bgCell[0] - ext[0] - multi[0] - rcvPwr[2.35352e-06] - sinr[71.2172]
INFO: bgCell[0] - ext[0] - multi[0] - rcvPwr[5.37265e-08] - sinr[54.8019]
INFO: LtePhyEn::requestFeedback : Feedback Generated for nodeId: 1 with generator type IDEAL Fb size: 1 Carrier: 2
```

Standalone #0: SingleCell_Standalone

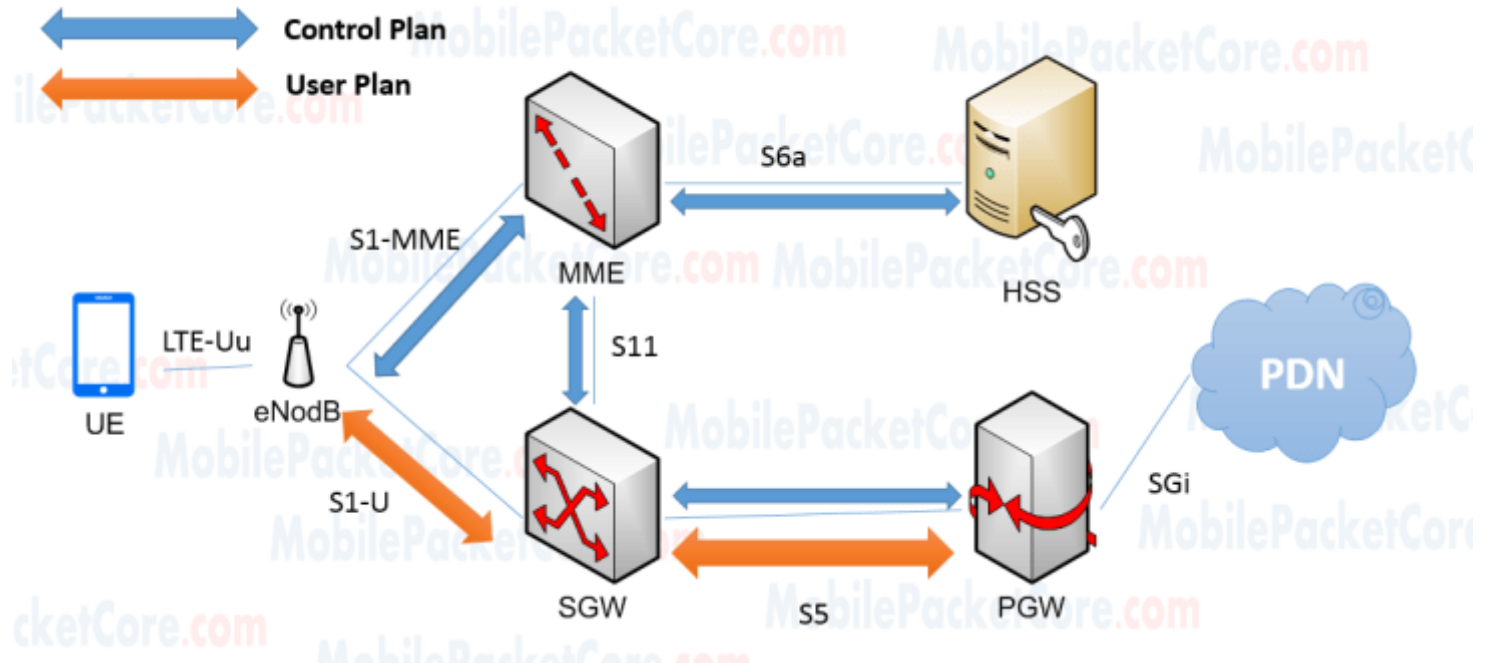
Msg stats: 7 scheduled / 117 existing / 282 created

AULA 5

Falaremos sobre PROTOCOLOS DE SINALIZAÇÃO EM REDES PRIVATIVAS

- Protocolos de Sinalização nas Interfaces da RAN com o Core
- Protocolos S1AP, NGAP, RANAP
- Protocolos de Sinalização entre Elementos da RAN
- Protocolos X2AP, XnAP, NBAP, RNSAP
- Protocolos NAS, DIAMETER, HTTP/2, GTP-C, MAP
- Pilhas de protocolos em 3G, 4G e 5G

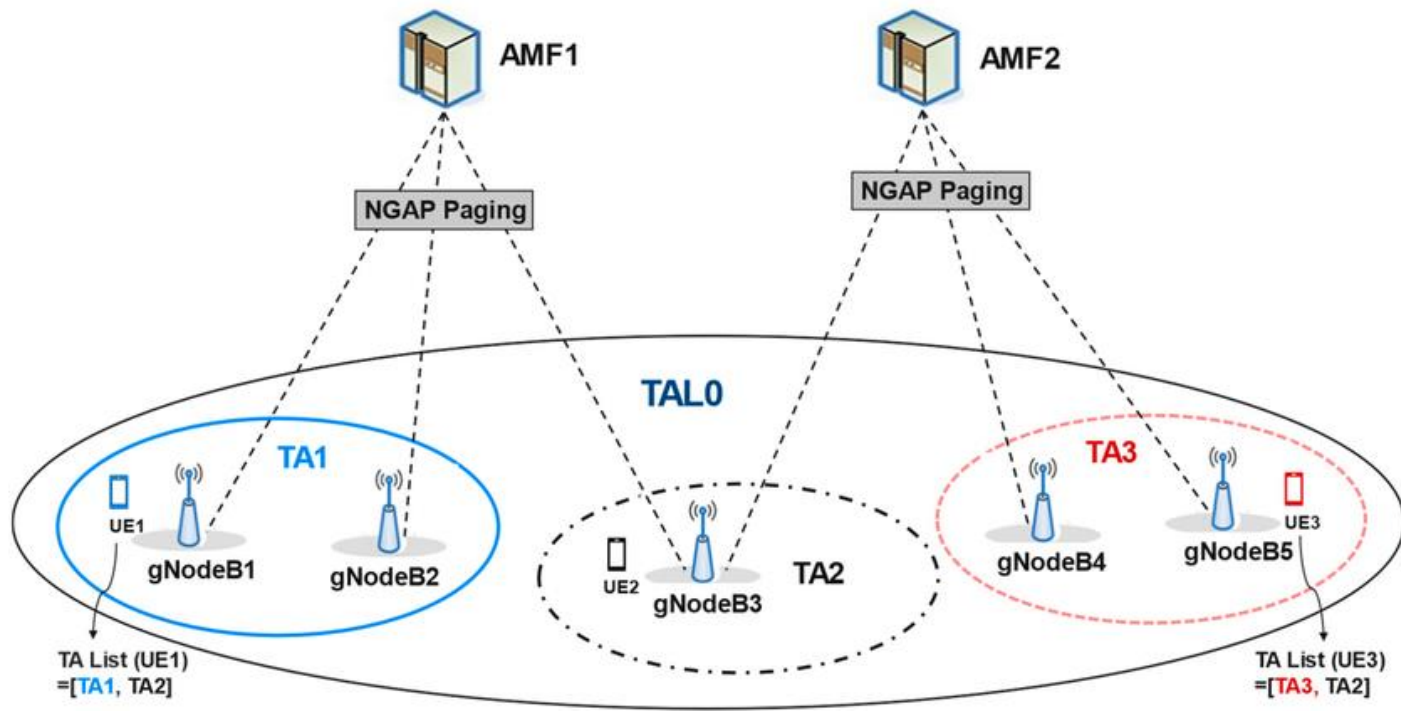
Protocollo S1AP – 4G



Protocolo NGAP – 5G



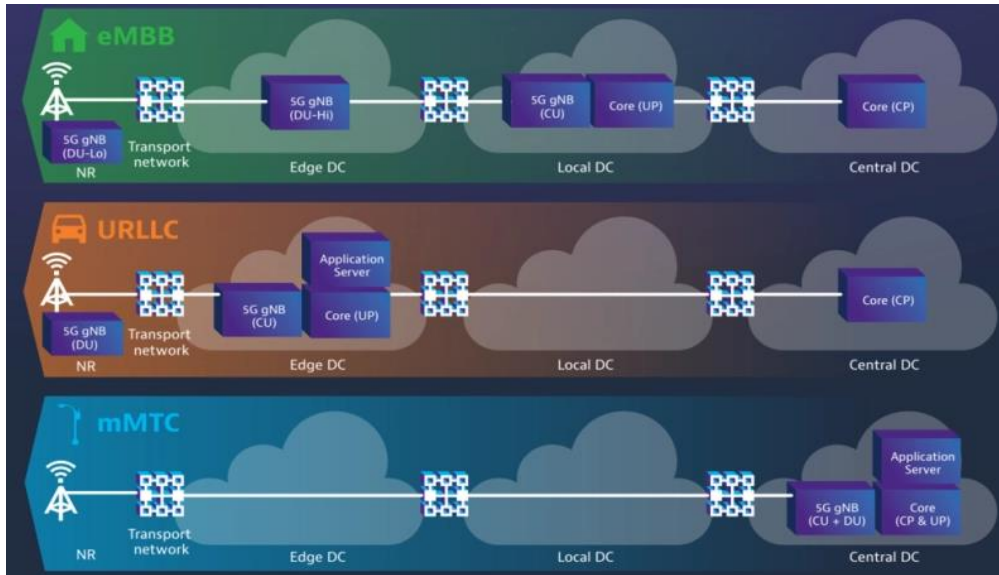
NGAP (Next Generation Application Protocol) - 5G



Network Slicing– 5G



O fatiamento de rede (NETWORK SLICING) é uma configuração de telecomunicações que permite que várias redes (virtualizadas e independentes) sejam criadas em cima de uma infraestrutura física comum. Cada "fatia" ou parte da rede pode ser alocada com base nas necessidades específicas do aplicativo, caso de uso ou cliente. Essa topologia é um elemento essencial do cenário arquitetônico 5G.

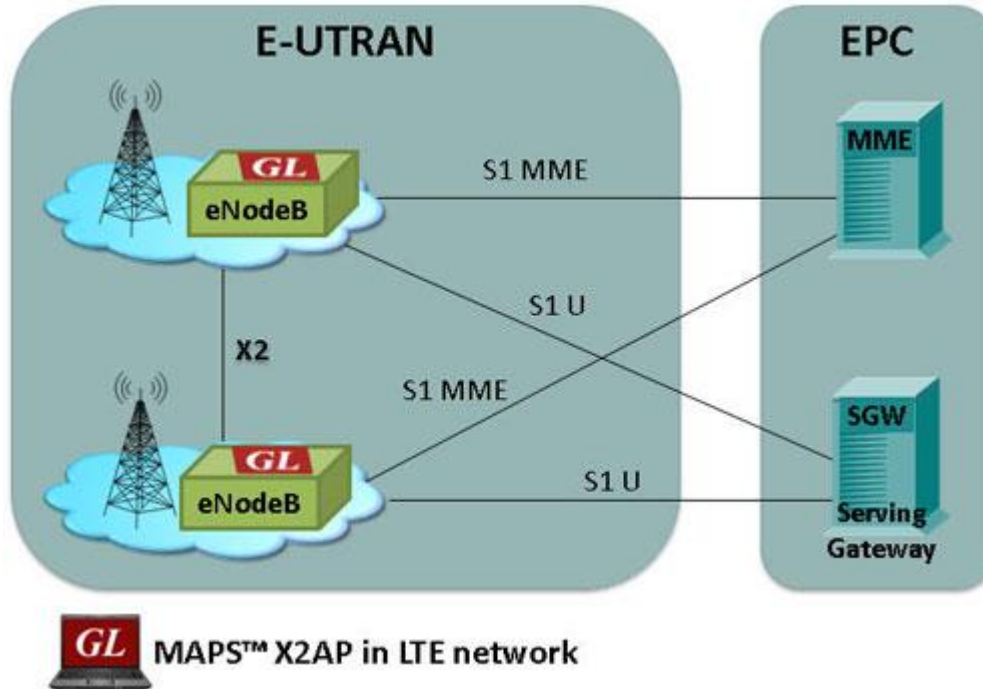


A arquitetura de NETWORK SLICING em 5G é análoga a um sistema de transporte público complexo. Em vez de usar várias fileiras de faixas e automóveis idênticos, alguns elementos de transporte (como estradas e pontes) são universais, enquanto outros são adaptados aos requisitos de velocidade, orçamento e volume dos usuários. Cada fatia de rede utiliza muitos elementos de rede comuns, mas o fatiamento de rede E2E (ponta a ponta) e o isolamento lógico de outras fatias são essenciais.

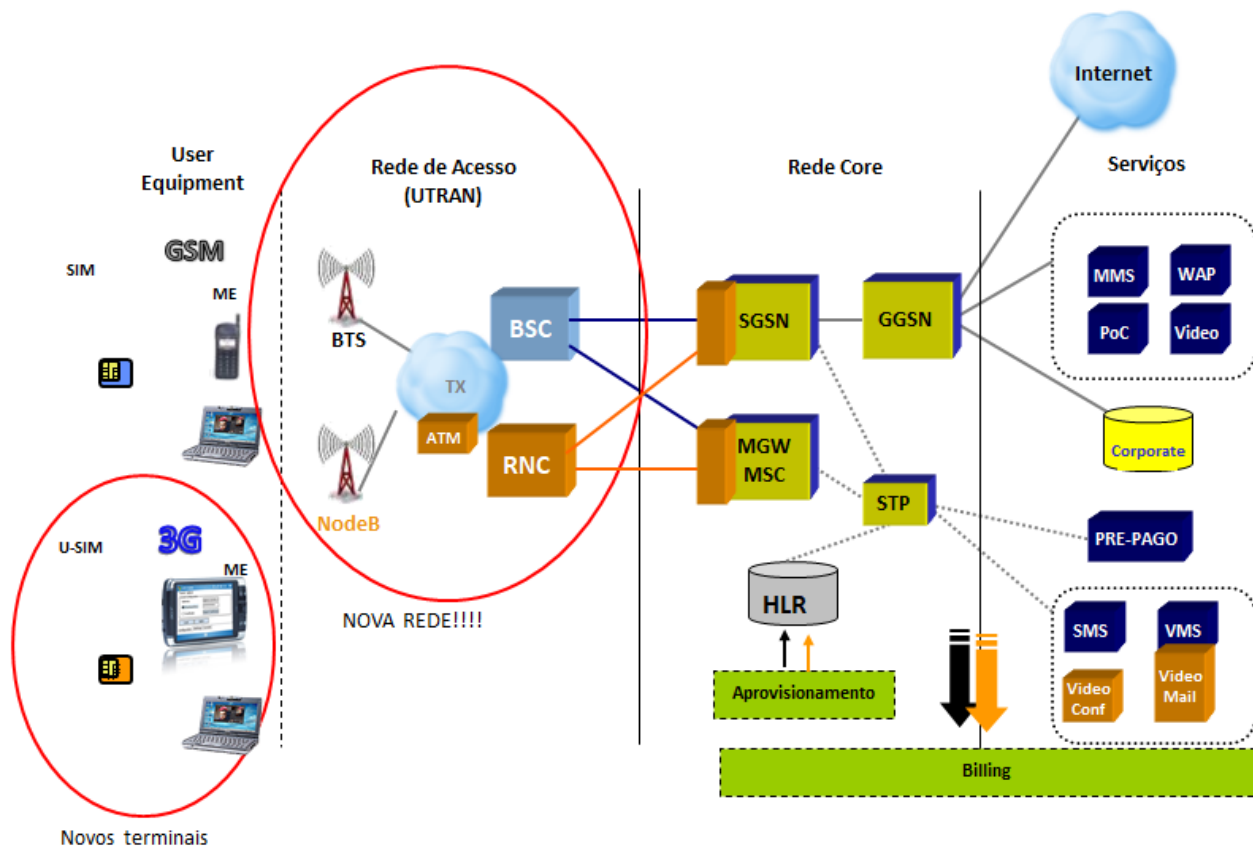
Protocolo X2AP – 4G



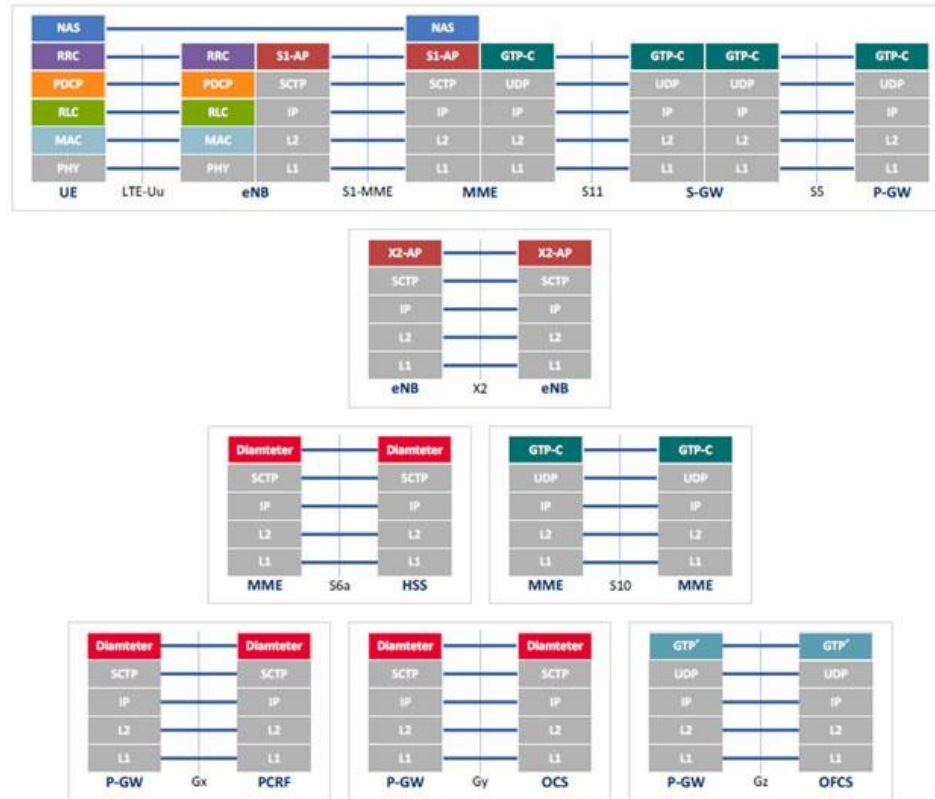
X2AP (X2 Application Protocol) - 4G



Pilha de Protocolos 3G - UMTS



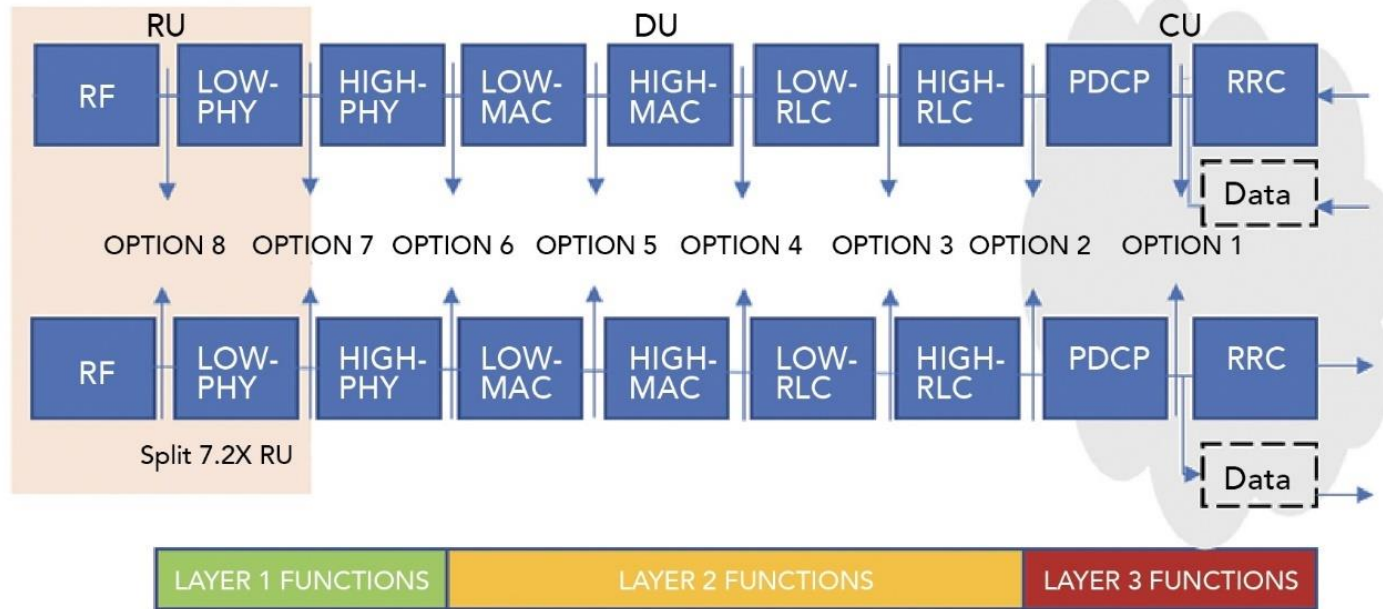
Pilha de Protocolos 4G - LTE



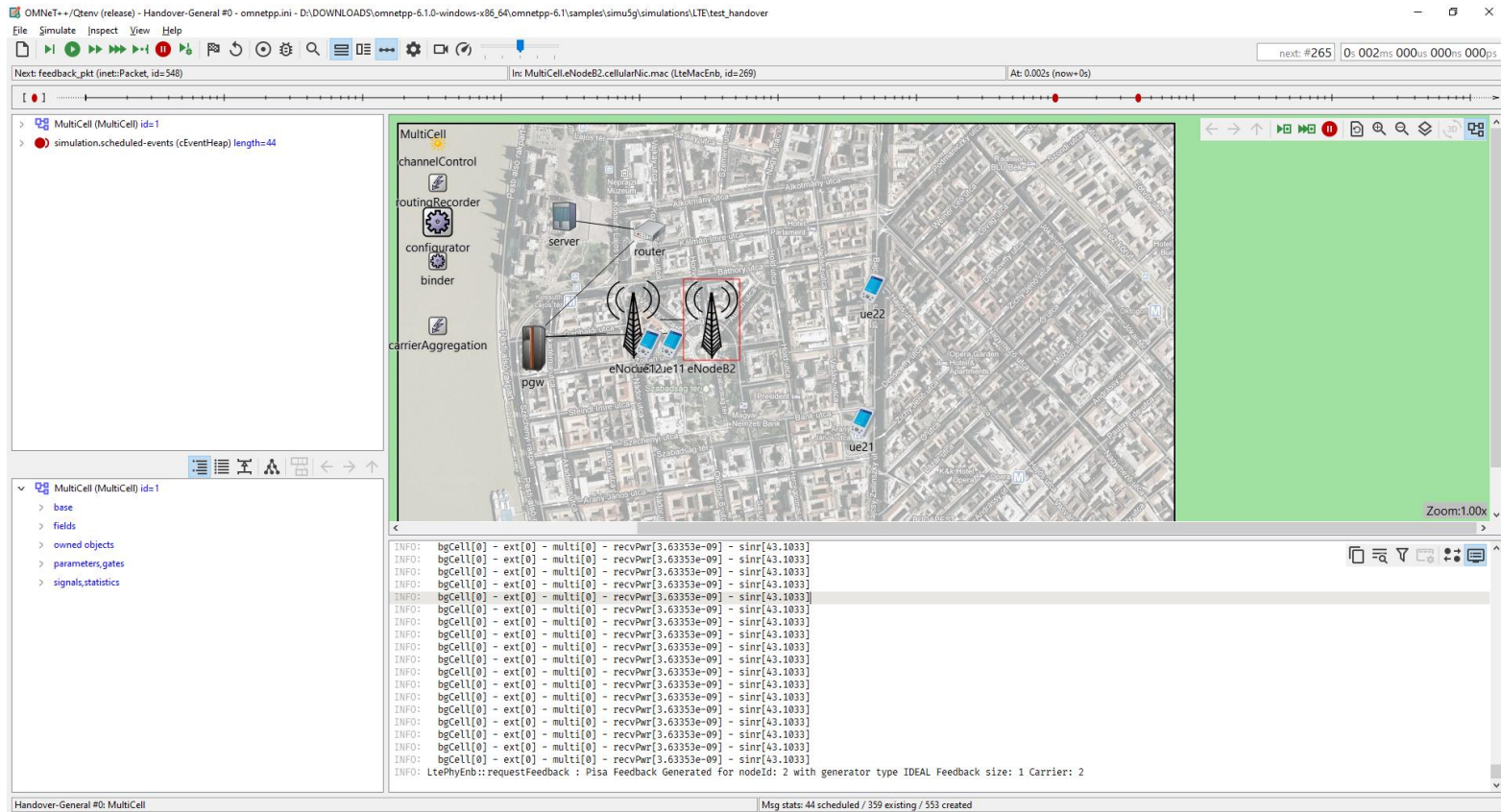
Pilha de Protocolos 5G - NR



FUNCTIONAL SPLIT OPTIONS FOR 5G



4G LTE HANDOVER



5G DUAL CONNECTIVITY

Dual connectivity Multicell

OMNeT++/Qtvnc (release) - DoubleConnection-CBR-DL #0 - omnetpp.ini - D:\DOWNLOADS\omnetpp-6.1.0-windows-x86_64\omnetpp-6.1\samples\simu5g\simulations\NR\dualConnectivity_multicell

File Simulate Inspect View Help

Next: COOKIE-ACK (inet:Packet, id=939) | In: MultiCell_withSecondaryGnb.masterEnb2.sctp (Sctp, id=357) | At: 0.00000568s (now+0s)

MultiCell_withSecondaryGnb (MultiCell_withSecondaryGnb) id=1

- simulation.scheduled-events (cEventHeap) length=25

MultiCell_withSecondaryGnb

channelControl server router pgw

configurator

binder

carrierAggregation

masterEnb1 ue(0)

secondaryGnb1

secondaryGnb2

masterEnb2

Zoom:1.00x

DETAIL: numberOfLocalAddresses=5
DETAIL: Path MTU of Interface 1 = 4470
INFO: stopTimer RTX_TIMER 7:10.0.4.3
DETAIL: numberOfLocalAddresses=5
DETAIL: Path MTU of Interface 2 = 4470
INFO: stopTimer RTX_TIMER 7:10.0.6.2
DETAIL: numberOfLocalAddresses=5
DETAIL: Path MTU of Interface 3 = 4470
INFO: stopTimer RTX_TIMER 7:10.0.10.1
DETAIL: numberOfLocalAddresses=5
DETAIL: Path MTU of Interface 4 = 4470
INFO: stopTimer RTX_TIMER 7:10.0.11.1
DETAIL: numberOfLocalAddresses=5
INFO: stateEntered: Established socketId= 7
INFO: sendEstabIndicationToApp: localPort=36509 remotePort=5000 assocId=7
INFO (MessageDispatcherMultiCell_withSecondaryGnb.masterEnb1.at: Dispatching message to socket, socketId = 7, inGate = (omnetpp::cGate)in[8] ← sctp.appOut, outGate = (omnetpp::cGate)out[4] → x2Ap
DETAIL: : addIP = 0 time = 0
DETAIL: SctpAssociationRecvMessage: send new data? state=ESTABLISHED sendAllowed=0 shutdownCalled=0

DoubleConnection-CBR-DL #0: MultiCell_withSecondaryGnb

Msg stats: 25 scheduled / 737 existing / 951 created

AULA 6

Falaremos sobre Protocolos de Sinalização e Procedimentos de Rede em Redes 5G

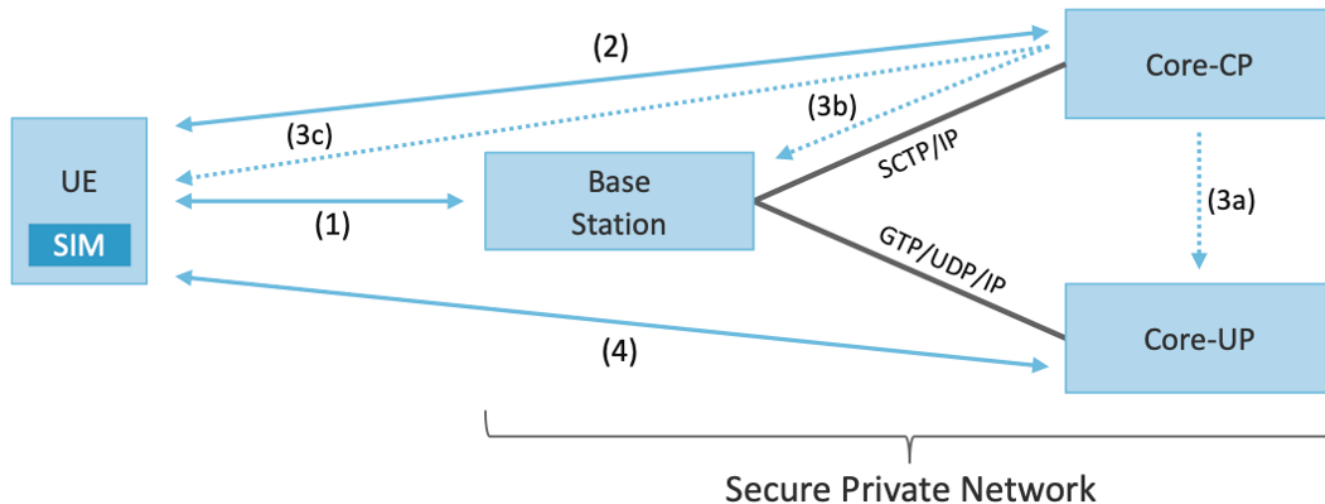
- NGSetup Request/Response
- F1AP (F1 Application Protocol)
- F1Setup Request/Response
- RRC (Radio Resource Control)
- Procedimento de Registro (Attach / Registration)
- Estabelecimento de Sessão PDU
- Autenticação Baseada em 5G-AKA
- Mobilidade e Handover

Protocolos de Sinalização 5G



Plano de Controle vs Plano de Usuário

- **Plano de Controle (Control Plane):** Responsável por gerenciar a sinalização de controle da rede, incluindo autenticação, registro do usuário, mobilidade e gerenciamento de sessões.
- **Plano de Usuário (User Plane):** Responsável pelo transporte dos dados do usuário (voz, vídeo, navegação etc.). Utiliza o protocolo UPF (User Plane Function).



Protocolo NGAP



Este procedimento é para estabelecer a conexão de sinalização entre gNB e AMF (ou seja, o primeiro processo de conexão). Isso não é específico da UE e se aplicará a todos os UE conectados ao AMF especificado. O procedimento geral é um aperto de mão bidirecional simples, conforme ilustrado abaixo.

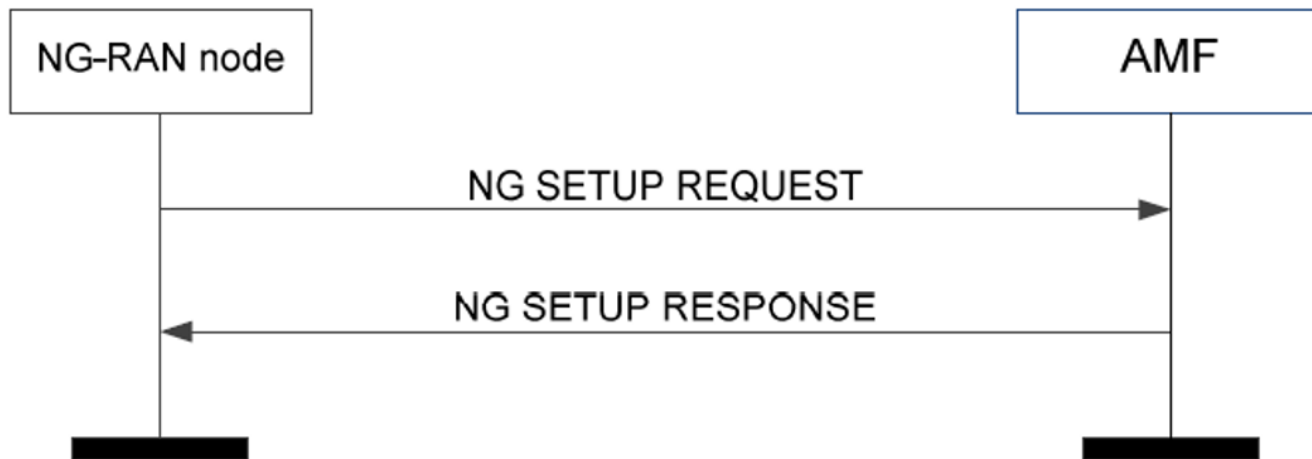


Imagem com o fluxo NGSetup Request/Response.

Protocolo NGAP

2.4.1 – Detalhamento dos Campos (IEs)

Sinalização NGAP para registro UE

Time	Source	Destination	Protocol	Message
18:13:00.476	gNB	AMF	NGAP	NG Setup Request
18:13:00.476	AMF	gNB	NGAP	NG Setup Response
18:13:00.476	gNB	AMF	NGAP/NAS-5GS	InitialUEMessage, Registration request, Registration request
18:13:00.476	AMF	gNB	NGAP/NAS-5GS	DownlinkNASTransport, Authentication request
18:13:00.684	gNB	AMF	NGAP/NAS-5GS	UplinkNASTransport, Authentication response
18:13:00.684	AMF	gNB	NGAP/NAS-5GS	DownlinkNASTransport, Security mode command
18:13:00.703	gNB	AMF	NGAP/NAS-5GS	UplinkNASTransport, Security mode complete
18:13:00.703	AMF	gNB	NGAP/NAS-5GS	DownlinkNASTransport, Registration accept
18:13:00.722	gNB	AMF	NGAP/NAS-5GS	UplinkNASTransport, Registration complete
18:13:01.011	gNB	AMF	NGAP/NAS-5GS	UplinkNASTransport, UL NAS transport, PDU session establishment request
18:13:01.012	AMF	gNB	NGAP/NAS-5GS	InitialContextSetupRequest, DL NAS transport, PDU session establishment accept
18:13:01.122	gNB	AMF	NGAP	UERadioCapabilityInfoIndication
18:13:01.324	gNB	AMF	NGAP	InitialContextSetupResponse

Time	Source	Destination	Protocol	Message
18:13:00.476	gNB	AMF	NGAP	NG Setup Request
18:13:00.476	AMF	gNB	NGAP	NG Setup Response
18:13:00.476	gNB	AMF	NGAP/NAS-5GS	InitialUEMessage, Registration request, Registration request
18:13:00.476	AMF	gNB	NGAP/NAS-5GS	DownlinkNASTransport, Authentication request
18:13:00.684	gNB	AMF	NGAP/NAS-5GS	UplinkNASTransport, Authentication response
18:13:00.684	AMF	gNB	NGAP/NAS-5GS	DownlinkNASTransport, Security mode command
18:13:00.703	gNB	AMF	NGAP/NAS-5GS	UplinkNASTransport, Security mode complete
18:13:00.703	AMF	gNB	NGAP/NAS-5GS	DownlinkNASTransport, Registration accept
18:13:00.722	gNB	AMF	NGAP/NAS-5GS	UplinkNASTransport, Registration complete
18:13:01.011	gNB	AMF	NGAP/NAS-5GS	UplinkNASTransport, UL NAS transport, PDU session establishment request
18:13:01.012	AMF	gNB	NGAP/NAS-5GS	InitialContextSetupRequest, DL NAS transport, PDU session establishment accept
18:13:01.122	gNB	AMF	NGAP	UERadioCapabilityInfoIndication
18:13:01.324	gNB	AMF	NGAP	InitialContextSetupResponse

Protocolo F1AP



3.2 F1Setup Request/Response

- **F1SetupRequest:** Inicializa a comunicação entre DU e CU com dados de configuração da DU.
- **F1SetupResponse:** Confirmação da CU com dados de compatibilidade e aceitação.

RRC Connection Setup - I

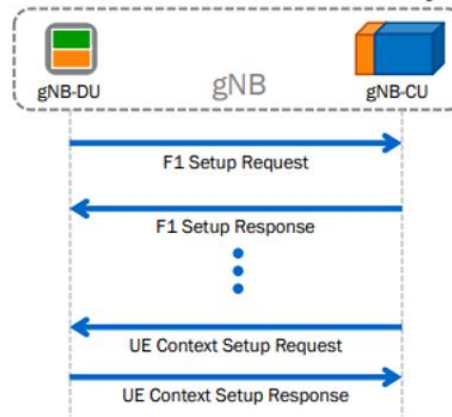


Diagrama com comunicação F1Setup.

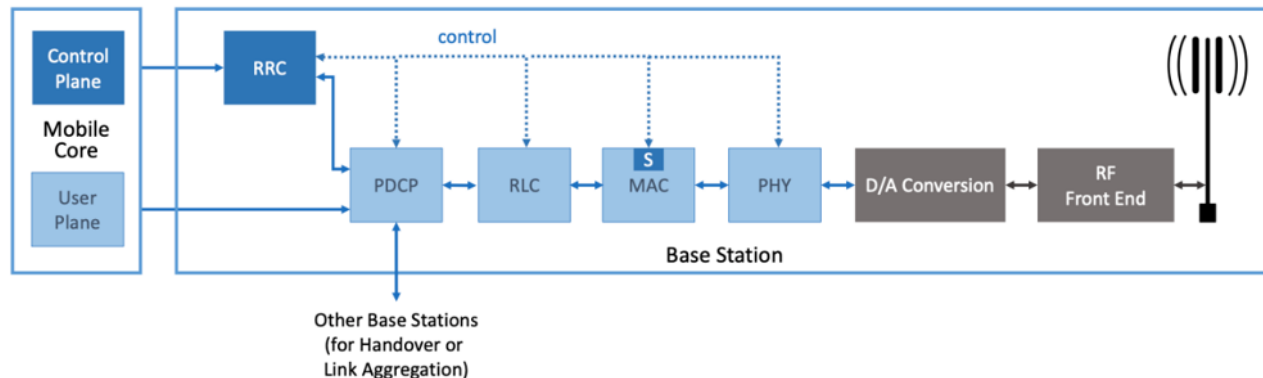
Como o gNB é dividido em gNB-e gNB-DU com uma interface aberta F1 no meio, este diagrama mostra dois procedimentos principais nessa interface F1 usando mensagens F1AP.

Protocolo RRC



4. RRC (Radio Resource Control)

RRC (Controle de Recursos de Rádio - Radio Resource Control) → Responsável pela configuração de alto nível e aspectos relacionados a políticas do plano de controle da RAN. O RRC roda no plano de controle da RAN; ele não processa pacotes do plano de usuário.



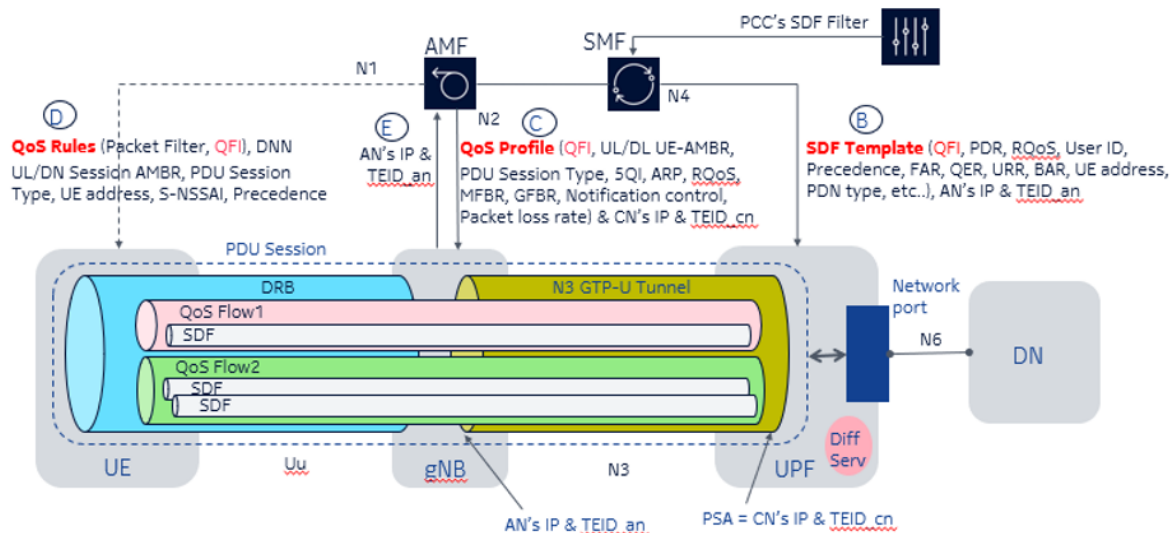
4.1 Função

- RRC é o protocolo entre UE e gNB para controle da camada de rádio.
- Responsável pelo gerenciamento da conexão, segurança e mobilidade do UE.

Estabelecimento de Sessão PDU



Para que uma sessão de PDU e um fluxo de QoS padrão sejam estabelecidos ao longo do UE, gNB para UPF para transportar SDFs (Service Data Flows) ou tráfego, muitos IEs (elementos de informação) são trocados entre AMF, SMF, UE, gNB e UPF, conforme mostrado na Figura a seguir:



6.2 Mensagens NAS envolvidas

- PDU Session Establishment Request
- PDU Session Establishment Accept

AULA 7

Falaremos sobre Parâmetros de Core: Arquitetura de Core para redes 4G e 5G

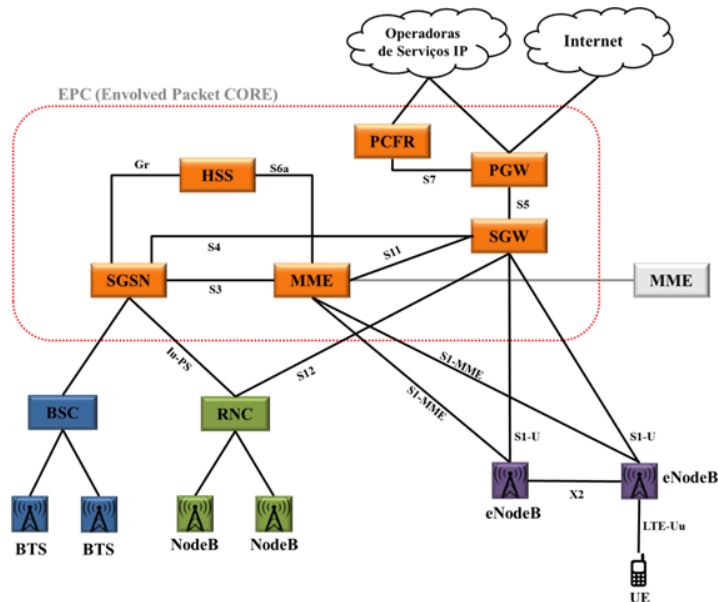
- Conceito de EPC (Evolved Packet Core)
- Parâmetros relevantes: IMSI, GUTI, TEID, eBI
- Evolução para a Service-Based Architecture (SBA)
- Parâmetros Críticos de Operação

Arquitetura Core 4G - EPC



Conceito de EPC (Evolved Packet Core)

O EPC (Evolved Packet Core) é a arquitetura do núcleo da rede 4G LTE, responsável pela comutação de pacotes, autenticação, controle de mobilidade e qualidade de serviço. Ele permite conectividade IP contínua para dispositivos móveis.



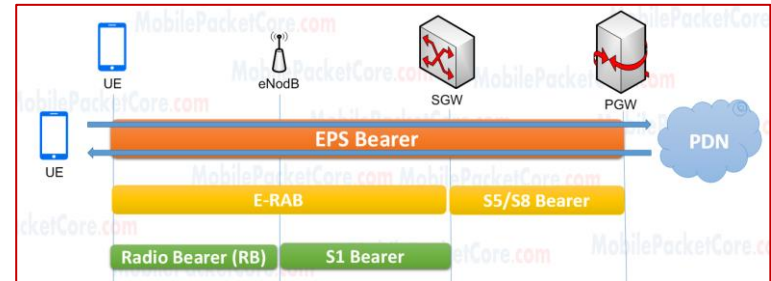
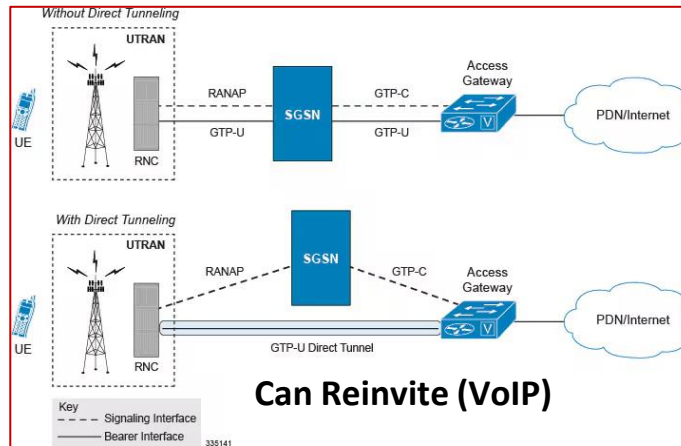
Componentes Principais:

- **MME (Mobility Management Entity):** Gerencia o controle de mobilidade, autenticação de usuários e processos de paging.
- **SGW (Serving Gateway):** Encaminha dados entre eNodeB e PGW, e suporta mobilidade entre eNodeBs.
- **PGW (Packet Data Network Gateway):** Conecta o UE a redes externas, aplica políticas de QoS e realiza NAT.
- **HSS (Home Subscriber Server):** Base de dados central com perfis de assinantes, incluindo autenticação e autorização.

Parâmetros relevantes – 4G



- **IMSI (International Mobile Subscriber Identity):** Identificação do assinante.
- **GUTI (Globally Unique Temporary Identifier):** Identificador temporário atribuído pelo MME.
- **TEID (Tunnel Endpoint Identifier):** Identificador de túneis GTP-U.
- **eBI (EPS Bearer Identity):** Identificador de portadoras EPS.



EPS em 4G refere-se ao Evolved Packet System, a arquitetura de rede utilizada na tecnologia 4G (LTE - Long Term Evolution). É uma rede de pacotes IP ponta a ponta (E2E) que engloba tanto a parte de acesso por rádio (E-UTRAN) quanto a rede central (EPC).

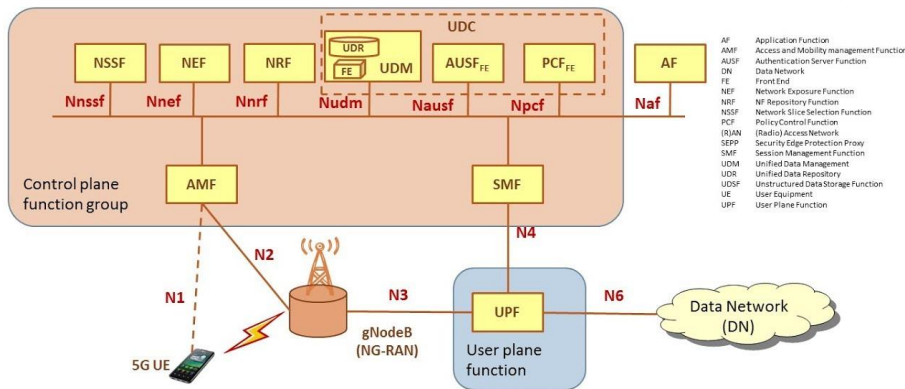
Arquitetura do Core 5G



Evolução para a Service-Based Architecture (SBA)

A arquitetura 5G Core (5GC) é baseada em serviços, onde as funções se comunicam por APIs RESTful. Ela proporciona flexibilidade, escalabilidade e separação de plano de controle e usuário.

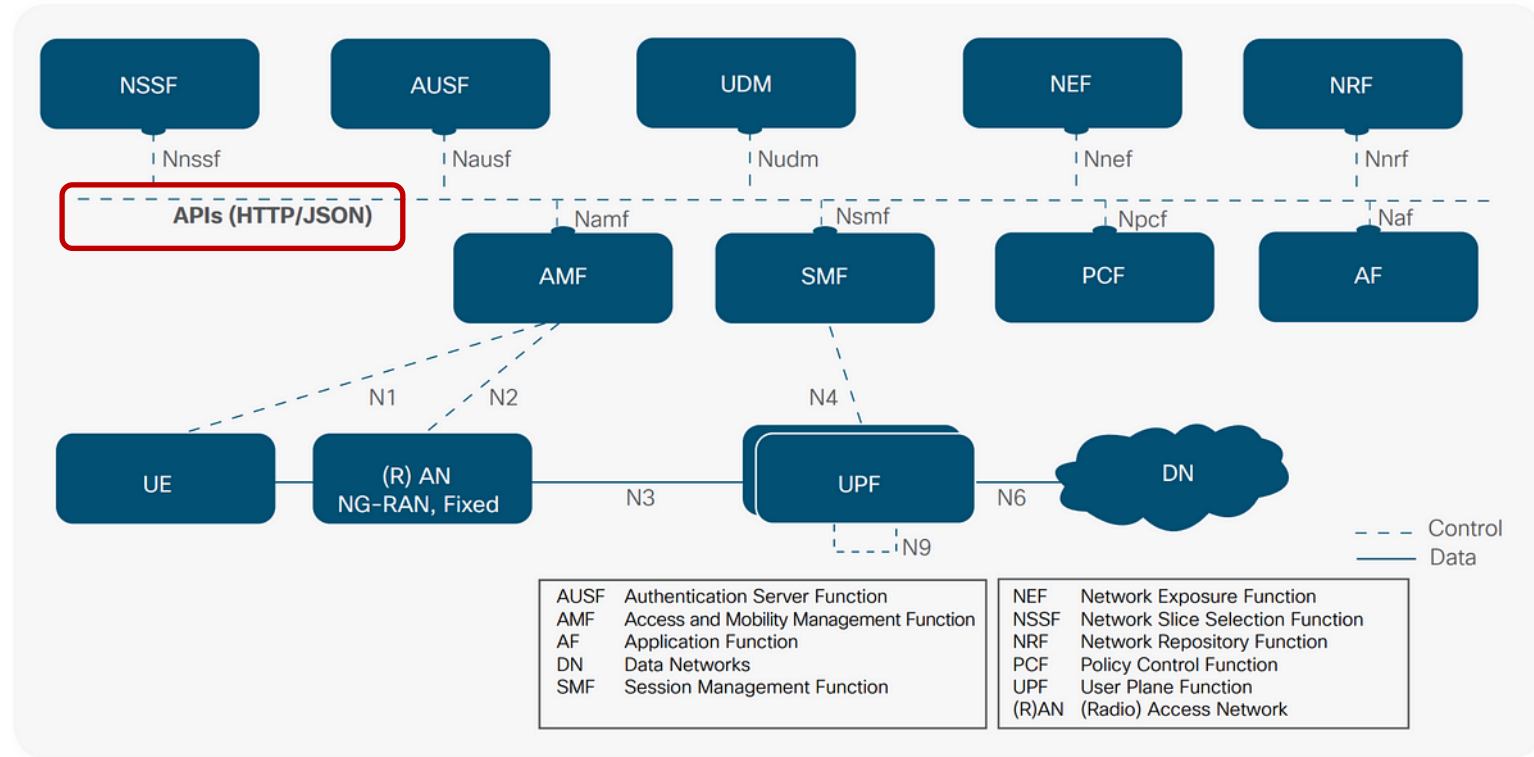
5GS Service Based Architecture (SBA)



Componentes:

- **AMF:** Gerencia registro, mobilidade e segurança do UE.
- **SMF:** Controla sessões PDU e políticas de QoS.
- **UPF:** Encaminha pacotes de dados e aplica políticas de tráfego.
- **UDM:** Gerencia dados de assinantes.
- **AUSF:** Autentica os usuários.
- **PCF:** Gerencia políticas de serviço.
- **NRF:** Facilita descoberta de funções.
- **NSSF:** Aloca funções baseadas em slices.

Arquitetura do Core 5G

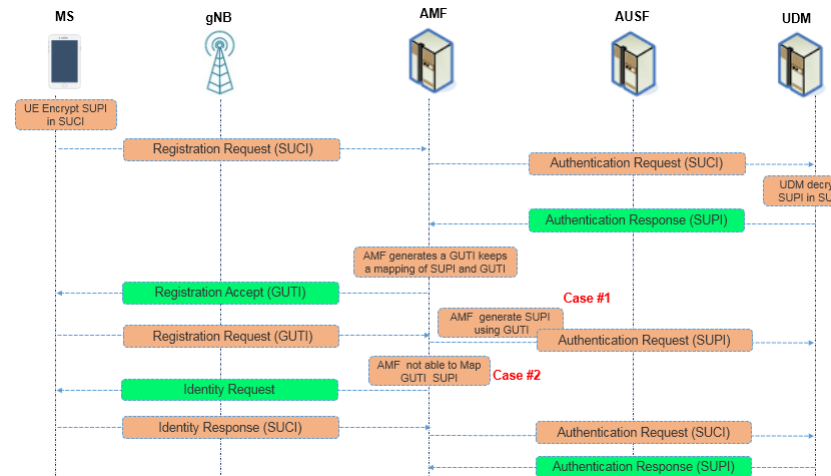


Parâmetros críticos de Operação



Identificadores de Usuário:

- **SUPI (Subscription Permanent Identifier):** Equivalente ao IMSI, mas para redes 5G.
- **SUCI:** Versão ofuscada e criptografada do SUPI.
- **PEI (Permanent Equipment Identifier):** Ex: IMEI.
- **GPSI (Generic Public Subscription Identifier):** Ex: número MSISDN.



Parâmetros críticos de Operação

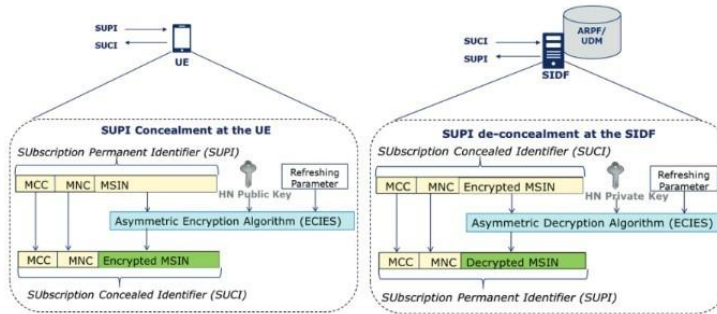


Sessões e QoS:

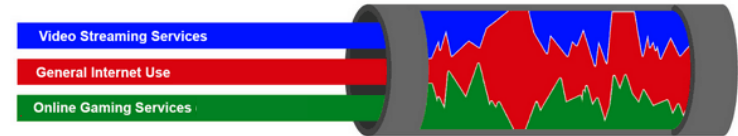
- **PDU Session ID:** Identificador exclusivo da sessão de dados do usuário.
- **QoS Flow ID (QFI):** Representa um fluxo de dados com parâmetros de QoS específicos.

Autenticação:

- Processo baseado em chave K e algoritmos de segurança.
- Envolvimento de AUSF, UDM e AMF.



BW without QoS



BW with Applied QoS



O QUE VEREMOS HOJE

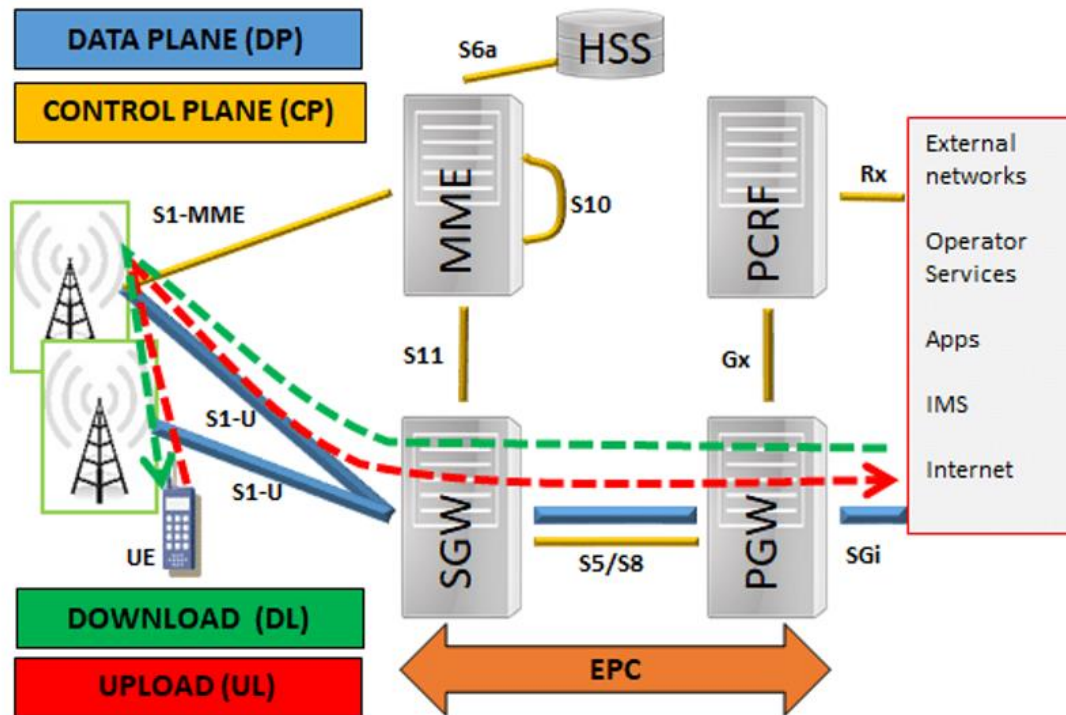
Falaremos sobre como Interpretar Parâmetros de Core: Principais funções de rede (NFs) 4G e 5G

- Arquiteturas EPC (4G) e SBA (5G)
- NFV, CNF, Serviços Diferenciados
- Funções de Rede no 4G
- Transição para o 5G Core
- Funções de Rede no 5G Core (5GC)
- NRF, NSSF, UDM, UDR
- Comparativo 4G x 5G
- Atividades práticas

Arquitetura Core 4G - EPC



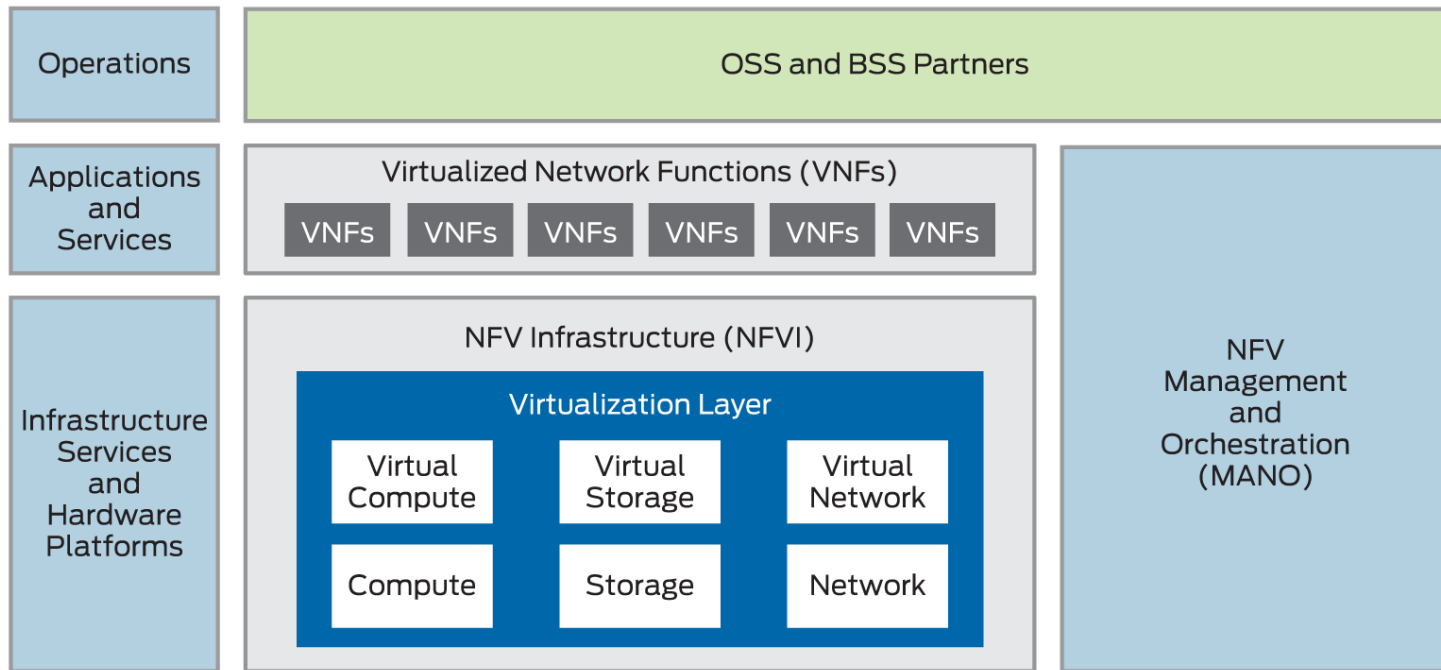
EPC (Evolved Packet Core) é o núcleo das redes 4G LTE. Ele permite comunicação entre UEs (user equipment) e serviços IP, como navegação na internet.



Arquitetura 5GC (5G Core)



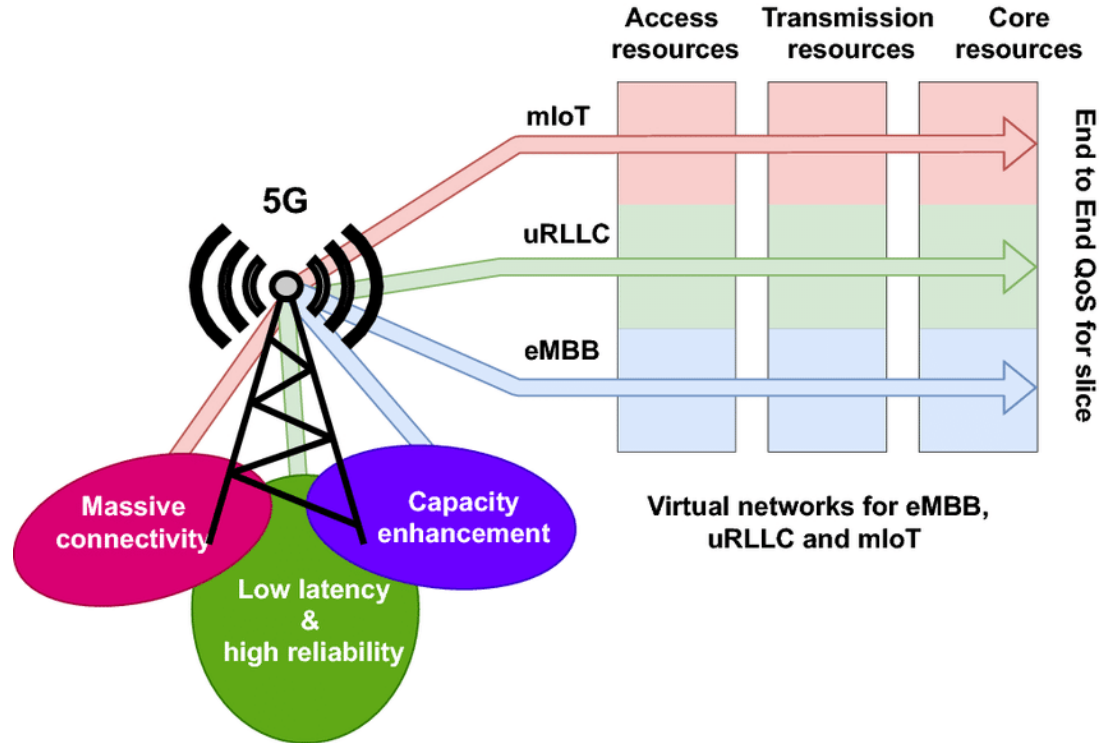
Virtualização (NFV)



Arquitetura 5GC (5G Core)



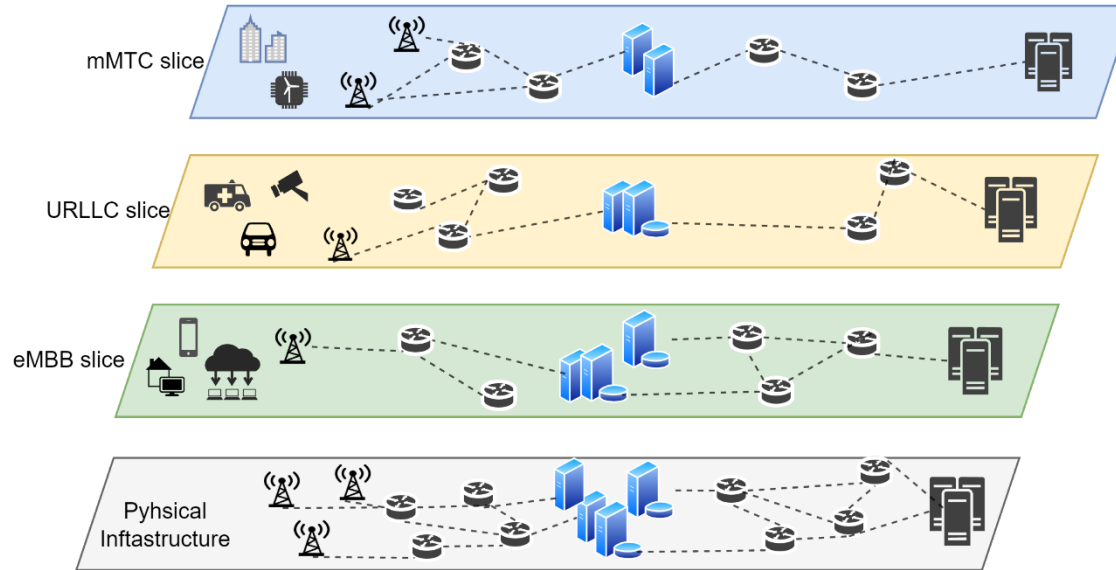
Suporte a serviços diferenciados (IoT, eMBB, URLLC),



Arquitetura 5GC (5G Core)



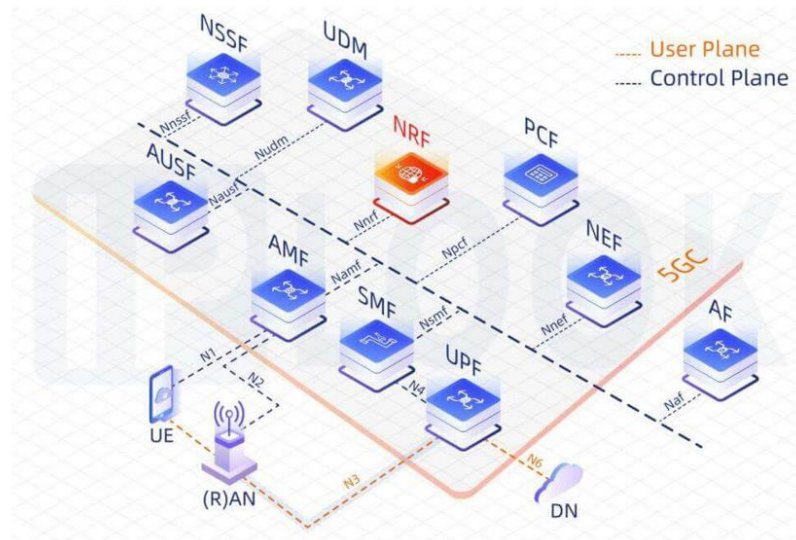
Network Slicing



Funções de Rede no 5G Core



NRF (Network Repository Function)



- Gerencia o registro e descoberta de NFs na rede.
- Equivalente ao “DNS” dos serviços SBA.
- Informa ao AMF ou SMF quais NFs estão disponíveis.

A AULA 9 FOI TODA PRÁTICA E SOBRE SDN

ASSISTIR AO VÍDEO DA AULA

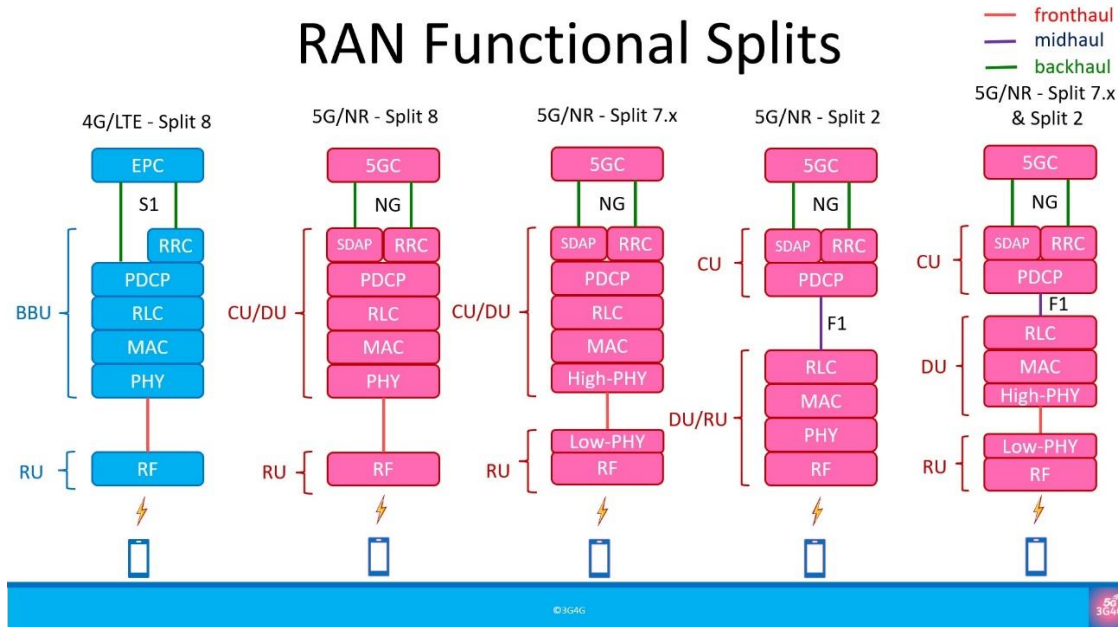
AULA 10

Hoje, faremos uma Introdução à RAN (Radio Access Network) e seus Parâmetros Configuráveis

- O que são parâmetros de RAN
- Categorias de Parâmetros
- Perfis de Cenários e Parâmetros Relevantes
- Otimização Real e Erros Comuns

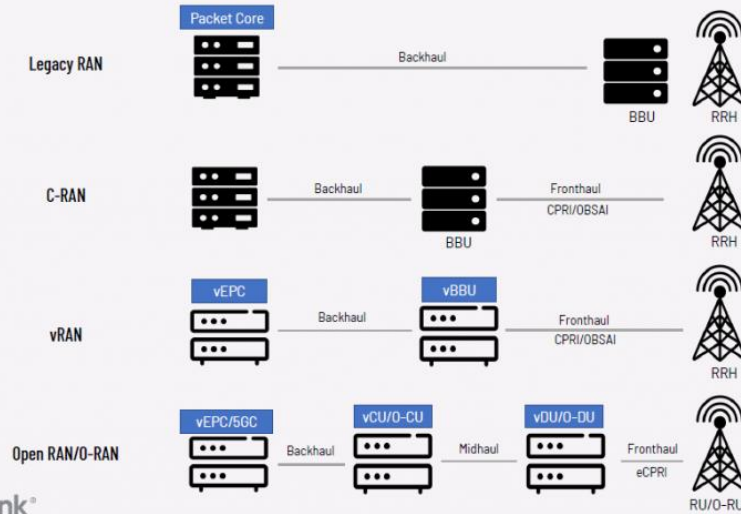
Interfaces de comunicação

RAN Functional Splits

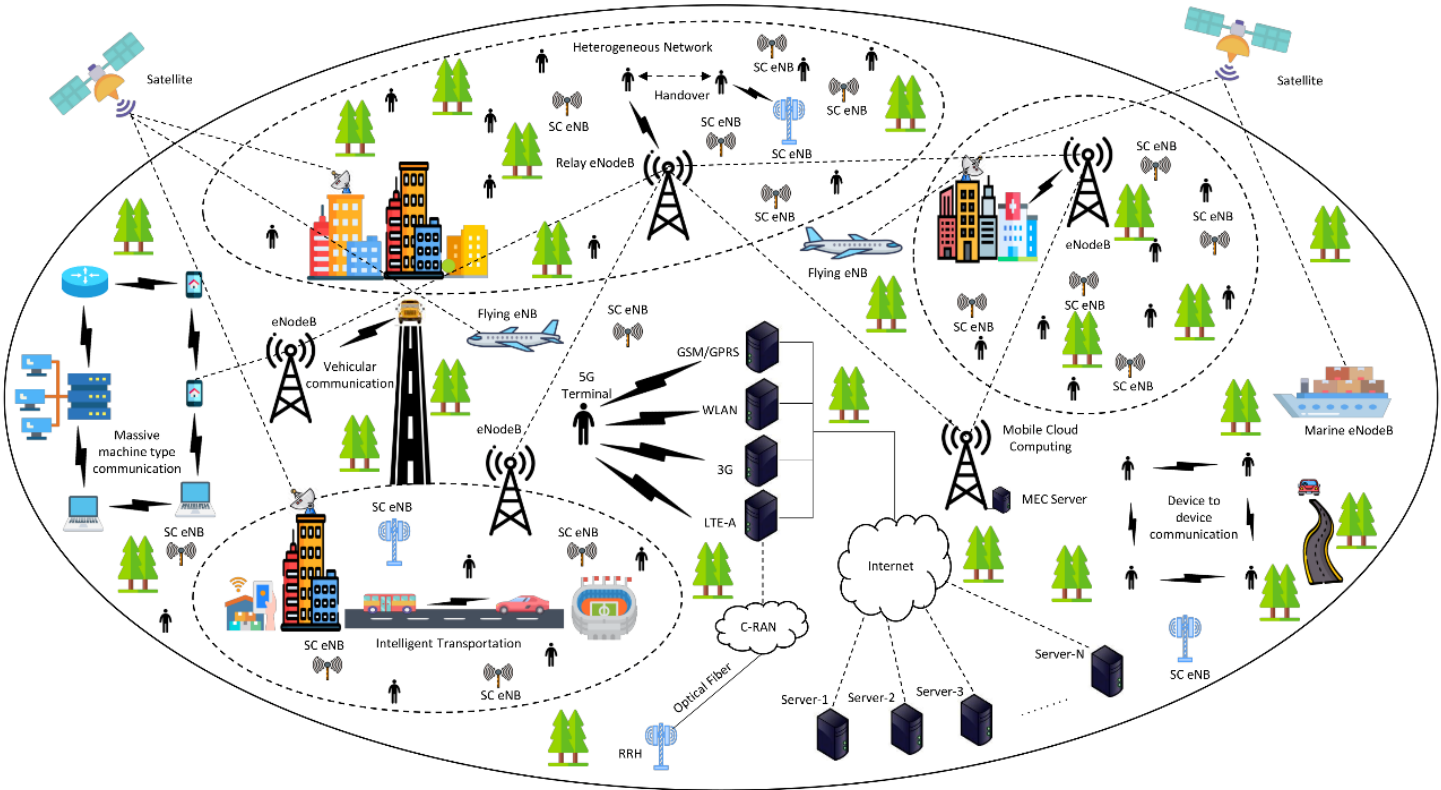


Evolução das Arquiteturas de RAN

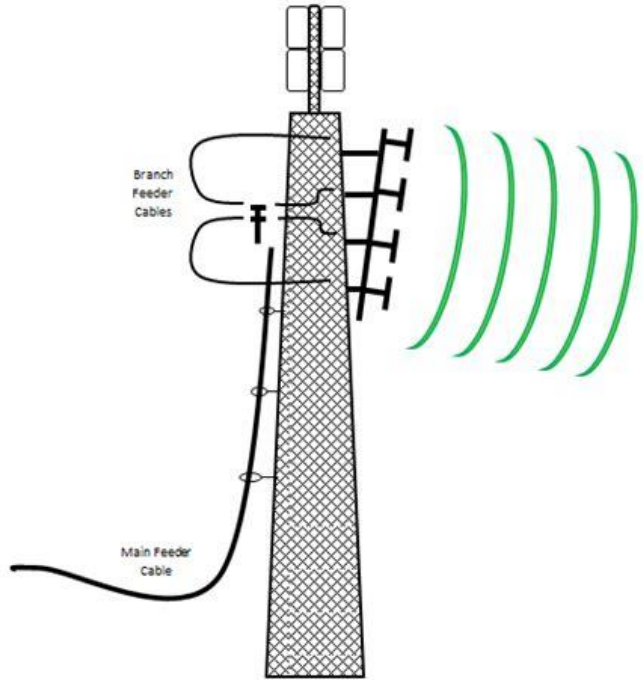
EVOLVING RAN ARCHITECTURES



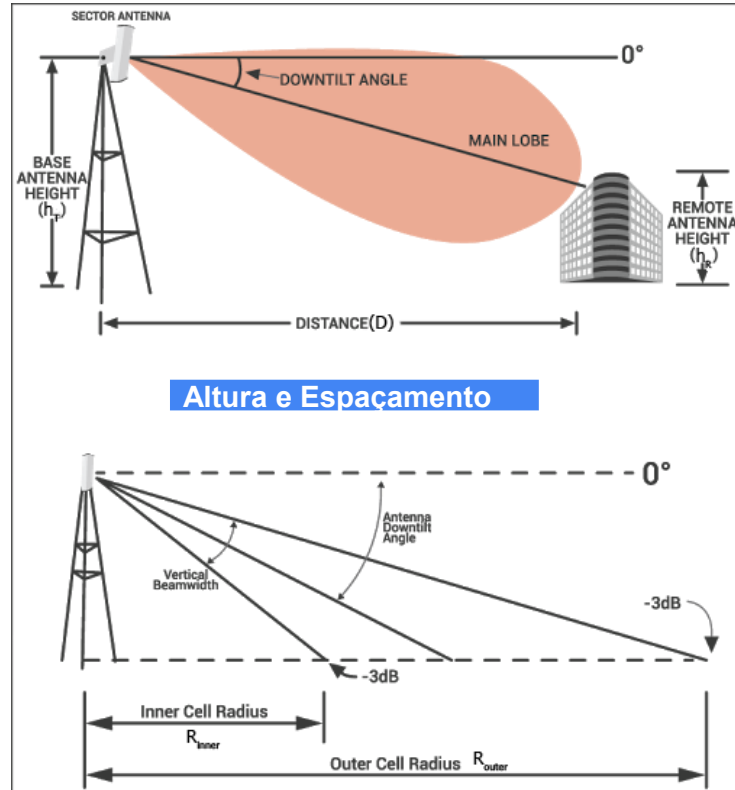
O que são parâmetros de RAN?



Parâmetros físicos



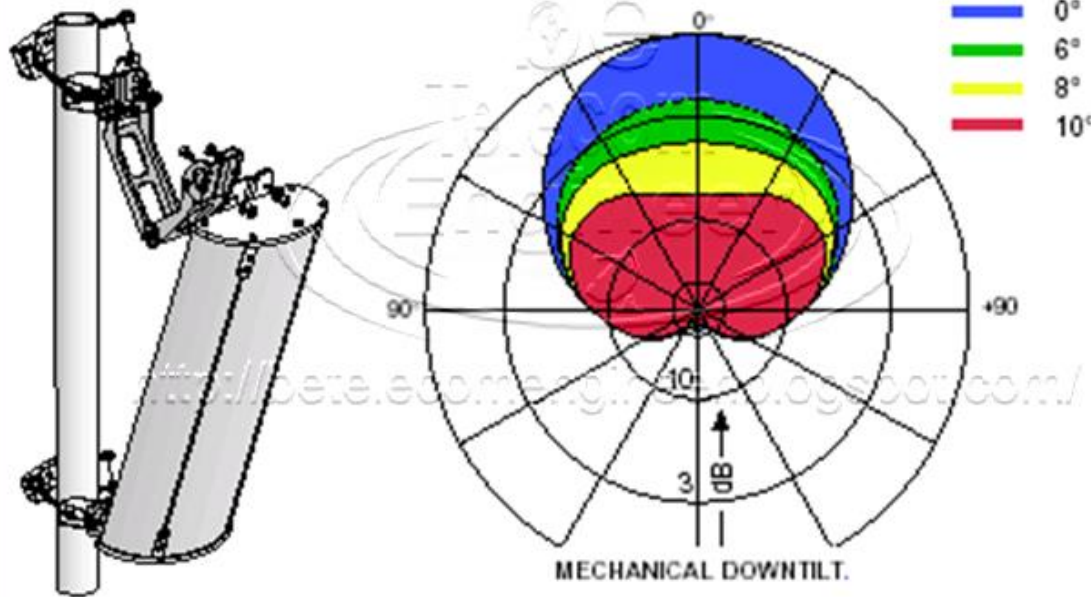
Potência de transmissão



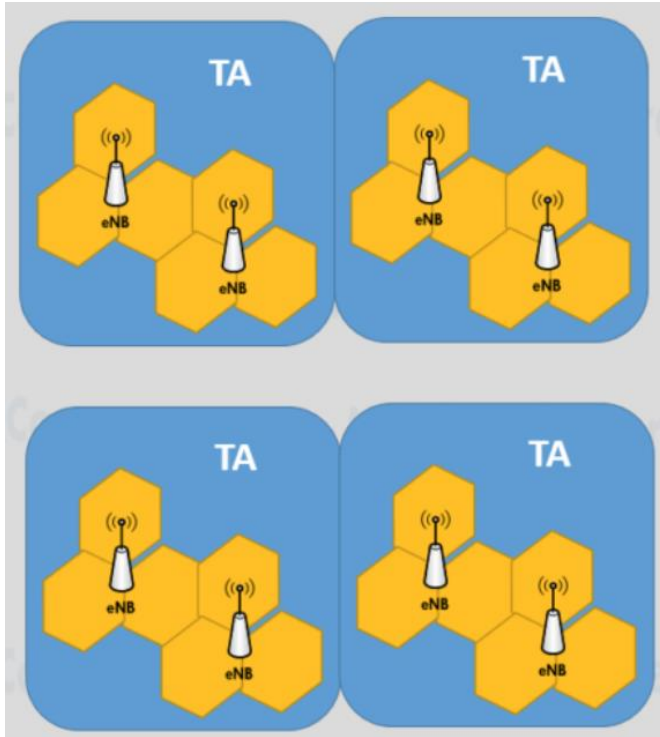
Altura e Espaçamento

Parâmetros físicos

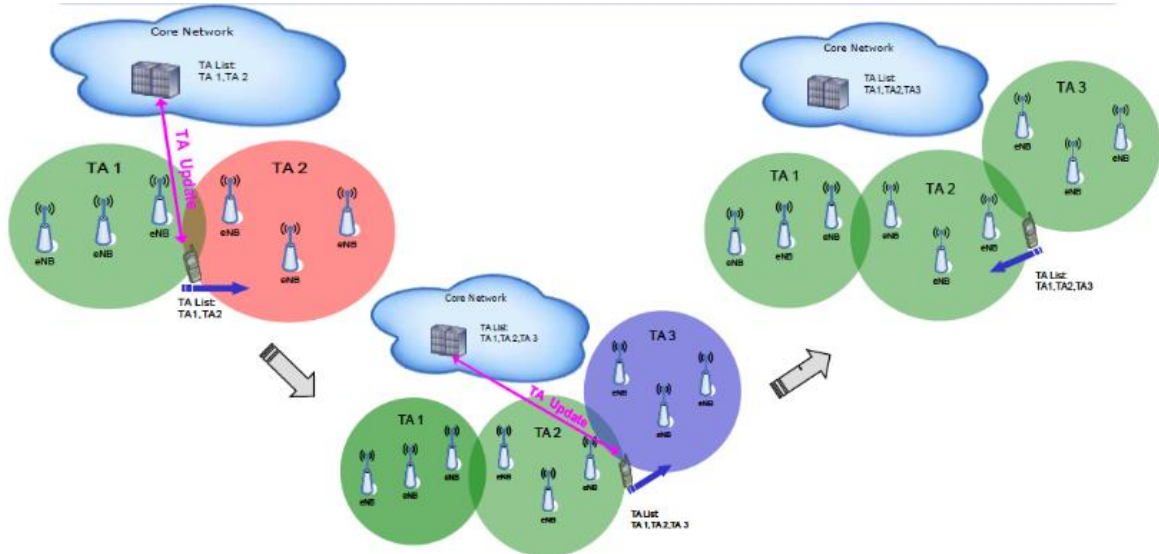
Tilt da Antena



Parâmetros de Identificação



Cell ID



TAC

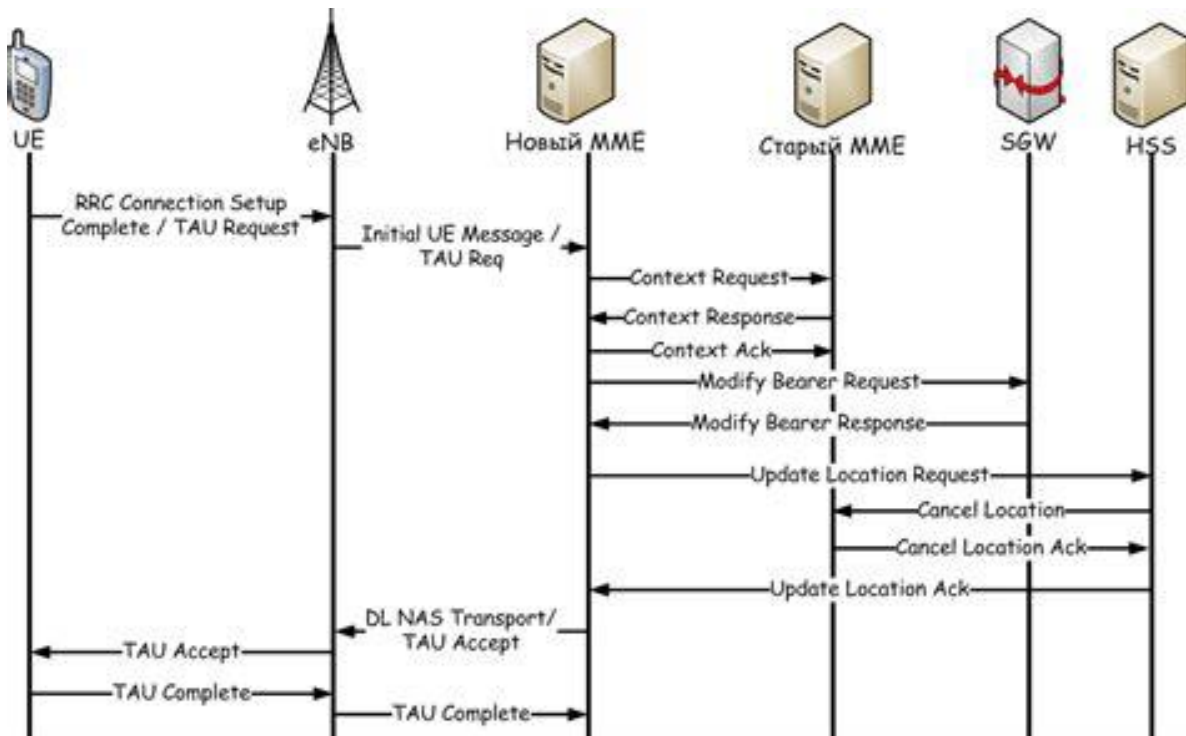
Parâmetros de Identificação

MS2
Tracking Area Update Request

Time : 11:04:53.75
Protocol discriminator : (7) EPS mobility management messages
Security Header Type : 1
Message type : 72
EPS Update Type
Active Flag : (0) No bearer establishment requested
EPS update type Value : (3) periodic updating
NAS Key Set Identifier
TSC : (1) mapped security context
Key : 0
GUTI
Length : 11
MobileIdentity_Contents_Oct3
Odd/even indication : (0) Even number of digits
Type of identity : (6) Reserved
plmn
Mobile country code (MCC) : 311
Mobile network code (MNC) : 660
MMEGroupID : 32768
MMECODE : 0
M_TMSI : 3758479099

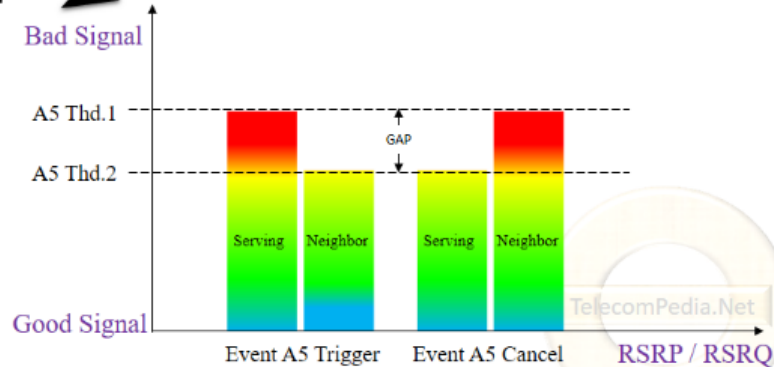
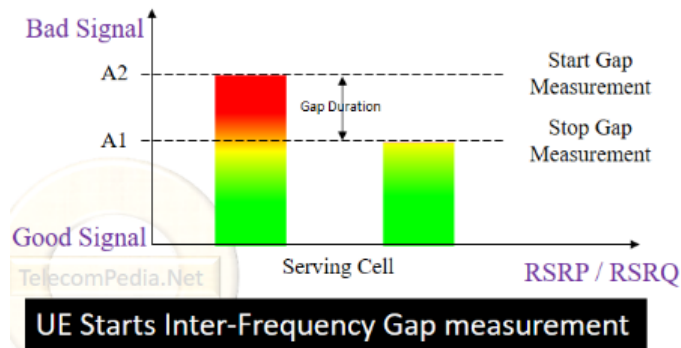
TrackingAreaIdentity
plmn
Mobile country code (MCC) : 311
Mobile network code (MNC) : 660
TAC : 6002

TAC



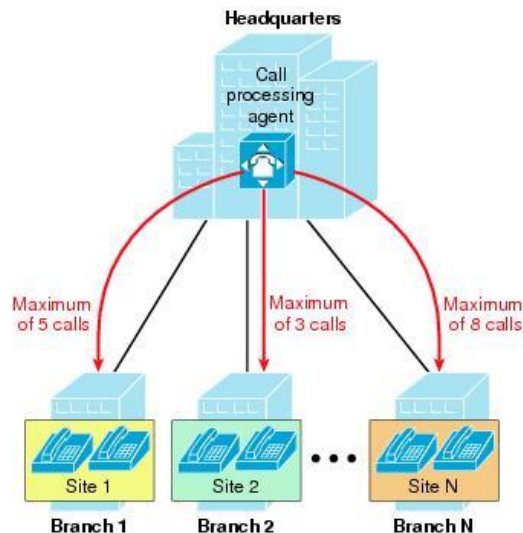
TAU E TAL - TA List e TA Update

Parâmetros de RRM



Parâmetros de RRM

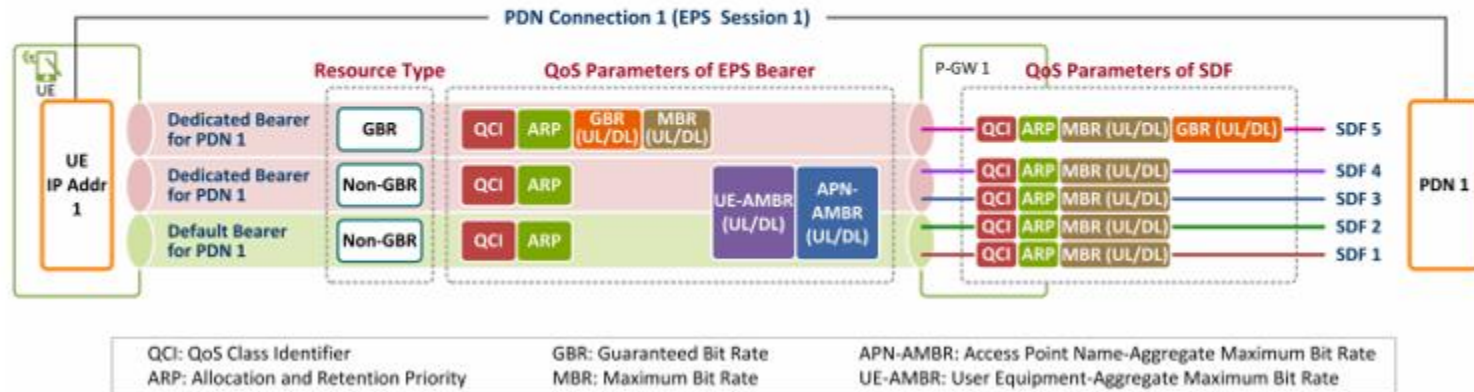
- **Timers (ex: Time to Trigger):** tempo que uma condição deve ser mantida antes de acionar ação.
- **CAC (Call Admission Control):** decide se um novo fluxo pode ser aceito com base nos recursos disponíveis.



Parâmetros de QoS – 4G

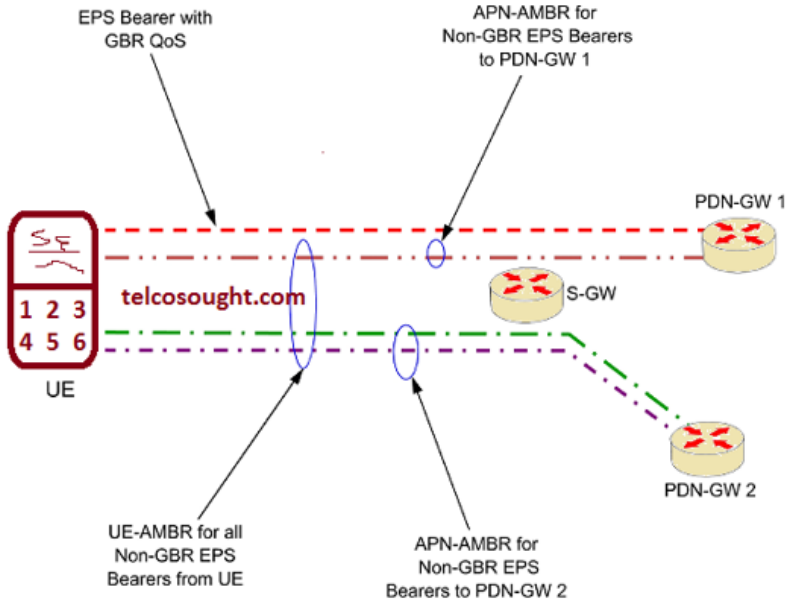
4G LTE

- **QCI (QoS Class Identifier):** define latência e prioridade para diferentes serviços (ex: voz, vídeo, dados).



Parâmetros de QoS – 4G

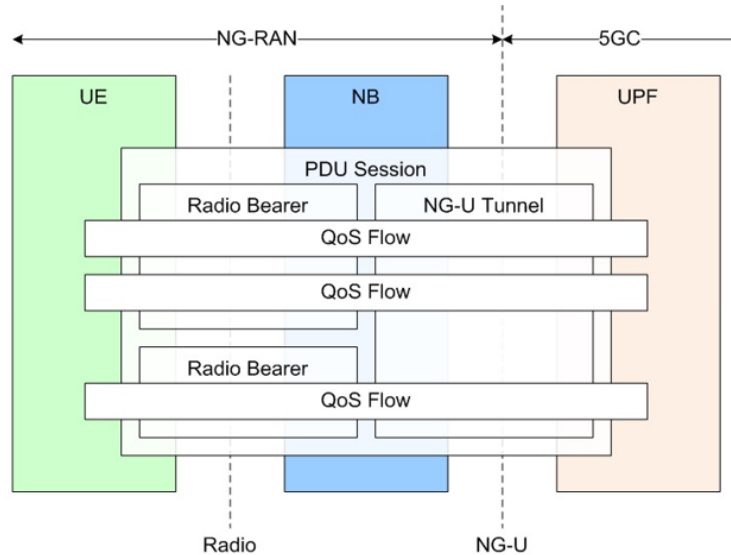
- **GBR (Guaranteed Bit Rate):** bit rate mínimo garantido.
- **MBR (Maximum Bit Rate):** valor máximo de throughput permitido.



Parâmetros de QoS – 5G

5G NR

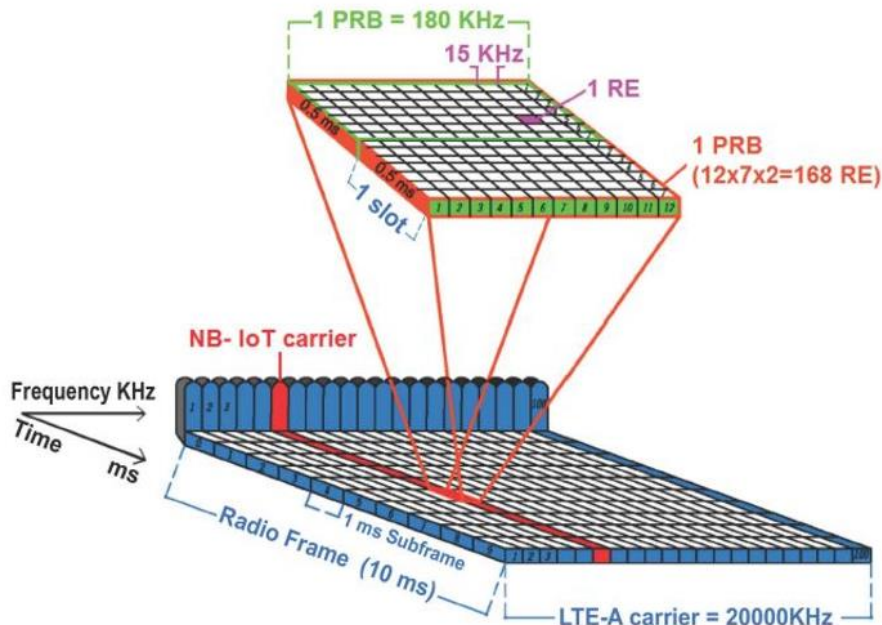
- **5QI (5G QoS Identifier):** similar ao QCI, mas com mapeamento mais granular.



- **ARP (Allocation and Retention Priority):** define prioridade de alocação/retenção.
- **GBR/MBR:** seguem a mesma lógica do 4G.

Parâmetros de Capacidade

- **PRBs (Physical Resource Blocks):** unidades básicas de alocação de espectro (em OFDMA).

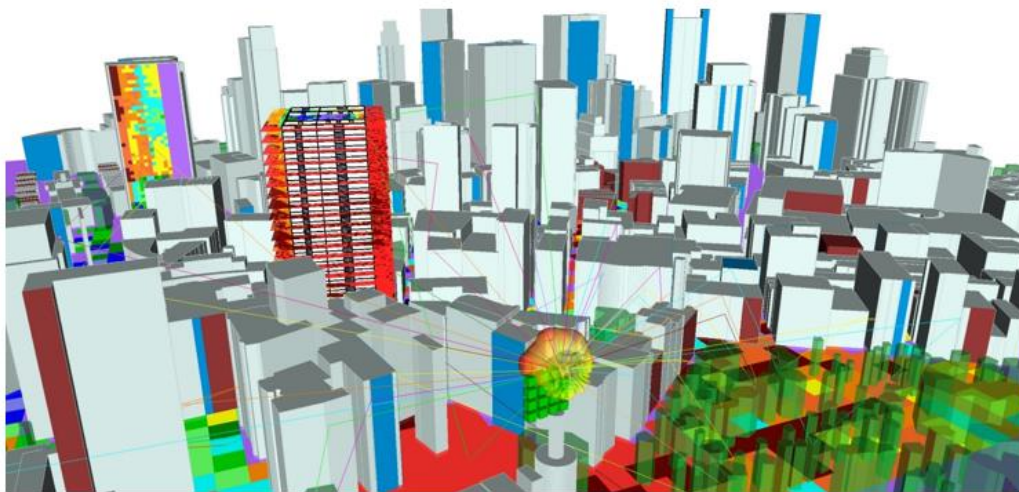


- **Largura de banda:** pode variar (5, 10, 20, 100 MHz no 5G).
- **MIMO (Multiple Input, Multiple Output):** número de antenas para transmissão e recepção simultâneas.
- **Modulação:** define a densidade espectral e a robustez:
 - **QPSK** (mais robusto, menos eficiente)
 - **16QAM, 64QAM**
 - **256QAM** (alta taxa, exige boa qualidade de canal)

OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) é uma técnica de acesso múltiplo usada em redes sem fio modernas, como 4G LTE e 5G NR, que permite que vários usuários compartilhem o mesmo canal de forma eficiente.

Perfis de Cenários e Parâmetros Relevantes

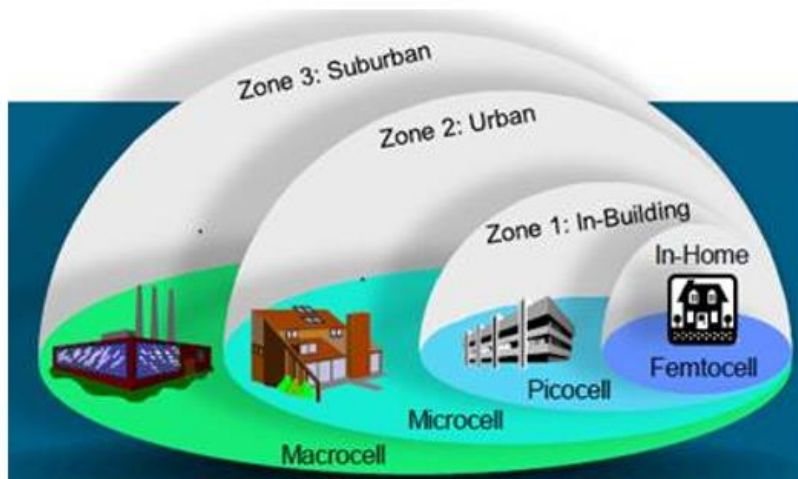
Área urbana densa



- Alta densidade de usuários → mais PRBs alocados
- **MIMO 4x4** ou maior para ganho de capacidade
- **Tilt negativo** (-2° a -6°) para evitar interferência em áreas altas
- Handovers agressivos (timers curtos, thresholds sensíveis)

Perfis de Cenários e Parâmetros Relevantes

Indoor corporativo (rede privativa)



- Cobertura localizada → **potência baixa**
- Uso de **small cells** ou femtocells
- QoS rigoroso com 5QI baixos (ex: 4, 7) para serviços críticos
- Interferência mínima entre células → overlap controlado

Perfis de Cenários e Parâmetros Relevantes

Área rural / campus industrial



- Grandes distâncias → **tilt positivo, alta potência**
- Poucas células → TAC agrupado para reduzir signaling
- Timers longos para reduzir atualizações desnecessárias
- MIMO limitado, foco em cobertura e robustez

Almir

Meira Alves

Professor



<https://www.linkedin.com/in/almirmeira/>



almirma@cecyber.com



(11) 9 9466-1953



Podemos contar com o seu feedback?

Escaneie o QR Code ao lado e responda
a nossa **Pesquisa de Avaliação** sobre
esta aula.

